

ANTICOAGULANTES ORALES ANTIVITAMINA K

J. T. Camino Acha, I. Padilla Conejo, M. L. Santos Orus, J.A. Rodríguez García, M. Ajenjo González, L. García Iglesias, N. A. Díaz Varela.

Antes del inicio del tratamiento anticoagulante se debe hacer una adecuada valoración de la necesidad de anticoagulación y de los riesgos trombótico y hemorrágico del paciente.

Estratificación del riesgo tromboembólico

	Prótesis valvulares cardíacas	Fibrilación auricular	Enfermedad tromboembólica
RIESGO ALTO	- Cualquier prótesis mitral - Prótesis aórtica de antigua generación^a - Prótesis múltiple (de cualquier generación) - Cualquier prótesis implantada en los últimos tres meses. - Prótesis valvular mecánica + ACV/AIT < 6 meses. - Cualquier prótesis acompañada de ACxFA.	- CHAD₂DS₂VASc >5 - FA + ACV/AIT <3 meses - Válvula mitral reumática - Valvulopatía grave	- Trombo intracavitario - ETEV < 3 meses sin factores de riesgo. - ETEV recurrente - ETEV+ trombofilia severa^c - ETEV de riesgo vital o con riesgo de pérdida orgánica (portal, renal, mesentérica, suprahepática, senos venosos, retiniana) - ETEV durante interrupción temporal de AVK.
RIESGO MODERADO	Prótesis aórtica moderada^b + alguno de los siguientes: FA, ACV/AIT previo, DM, HTA, IC, >75 años.	- CHAD₂DS₂VASc: 3-4 - FA+ ACV/AIT >3 meses - FA asociada a: HTA, diabetes, Valvulopatía no reumática, edad >65 años, F. eyección <40%	- ETEV 3-12 meses sin factores de riesgo. - ETEV + trombofilia no severa^d. - ETEV recurrente - ETEV + cáncer (<6 meses o tratamiento paliativo).
RIESGO BAJO	Prótesis aórtica moderada sin ninguno de los factores previos.	CHAD₂DS₂VASc: 0-2 sin factores de riesgo ni ACV previo.	ETEV >12 meses sin otro factor de riesgo trombótico.

(a): Válvulas Starr-Edwards, Bjork-Shiley, Medtronic Hall

(b): St Jude Medical, Bicarbón (Sorin), Carbomedics, ATS y Tekna.

(c): Déficit AT, PC/PS, homocigosis de FVL o FII20210A o doble heterocigosis, AAF, asociaciones.

(d): Heterocigosis FVL o FII2010A.

Estratificación del riesgo hemorrágico

Procedimientos médicos	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
CARDIOLOGÍA	- Pericardiocentesis - Cierre de orejuela izquierda - Ablación con radiofrecuencia. - Implantación de válvula aórtica transcáteter (TAVI) - Valvuloplastia mitral	- Implante de dispositivo de estimulación cardíaca (DAI, TRC, marcapasos). - ACTP (angioplastia coronaria transluminal percutánea). - Balón de contrapulsación. - Cateterismo cardíaco - Estudio electrofisiología	

Procedimientos médicos	Riesgo alto	Riesgo moderado	Riesgo bajo
DIGESTIVO	- Endoscopia con: - Polipectomía - Colocación de prótesis - Ablación o cauterización de lesiones vasculares. - CPRE con esfinterectomía - Ecoendoscopia- PAAF - Implante de PEG - Biopsia hepática.	Paracentesis	- Endoscopias +/- biopsia. - CPRE diagnóstica con dilatación de stent. - Ecoendoscopia sin punción.
NEUMOLOGÍA		- Broncoscopia con biopsia transbronquial. - Punción de adenopatías por EBUS - Biopsia pleural - Toracocentesis.	- Broncoscopia convencional con lavado broncoalveolar - Drenaje pleural.
RADIOLOGÍA	Punción con aguja gruesa (hepática, renal, próstata)	- PAAF de órgano muy vascularizado (tiroides, mama, adenopatía) - Nefrostomía - Drenaje biliar - Implante de catéter doble J percutáneo - Endoprótesis vasculares (AAA, aneurismas cerebrales)	- PAAF de órgano poco vascularizado. - Endoprótesis carotídeas.
OTROS	- Anestesia espinal o epidural - Punción lumbar - Cateterismo arterial por vía femoral - Biopsia renal	- Cateterismo arterial por vía radial - Implante de catéter central (CVC) - Biopsia de médula ósea	- Reducción no quirúrgica de fracturas - Artrocentesis - Inyección intramuscular - Intubación - Aspirado de médula ósea

Procedimientos quirúrgicos	
ALTO La hemorragia perioperatoria puede comprometer la vida del paciente o el resultado de la cirugía	- Neurocirugía intracraneal - Cirugía del canal medular - Cirugía de la cámara posterior del ojo - Cirugía de aneurisma de aorta abdominal - Cirugía hepática - Prótesis total de cadera (PTC) y rodilla (PTR) - Cirugía prostática.
MODERADO La hemorragia perioperatoria aumenta las necesidades de transfusión o reintervención. Intervenciones en las que la hemostasia puede ser difícil.	- Cirugía mayor visceral (excluir la cirugía hepática) - Cirugía cardiovascular - Cirugía torácica - Cirugía ortopédica mayor (excluyendo las PTC y PTR) - Cirugía ORL (incluye amigdalectomía) - Cirugía urológica endoscópica (RTU) - Cirugía reconstructiva - Cirugía plástica mayor

Procedimientos quirúrgicos	
BAJO Intervenciones que permitan una hemostasia adecuada. La hemorragia perioperatoria no supone un riesgo vital para el paciente ni compromete el resultado de la cirugía	• Cirugía vascular periférica • Cirugía dermatológica menor • Cirugía de catarata con anestesia tópica • Procedimientos dentales: + extracciones de < 3 piezas + endodoncia + cirugía oral menor

Escala CHA ₂ DS ₂ -VASc	Factores de riesgo	Puntos
C	• Insuficiencia cardíaca congestiva • Evidencia objetiva de FEVI reducida. • Miocardiopatía hipertrófica	• 1
H	• Hipertensión arterial (>140/90)	• 1
A	• Age (Edad ≥ 75 años)	• 2
D	• Diabetes mellitus (Glucosa en ayunas > 125 mg/dl (7 mmol/l) o tratamiento hipoglucemiante oral y/o insulina)	• 1
S	• Stroke (ACV, AIT o tromboembolismo previo)	• 2
V	• Enfermedad vascular (Infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica o placa aórtica previos)	• 1
A	• Age (Edad: 65-74 años)	• 1
Sc	• Sexo femenino	• 1

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Lectura escala CHA₂DS₂-VASc (máx: 9 puntos)

Riesgo	Puntuación	Tratamiento
• Bajo	• 0 puntos	• No requiere ACO
• Moderado	• 1 punto	• Considerar ACO
• Alto	• ≥2 puntos	• Recomendado ACO

ACO: Anticoagulante oral

Escala HAS-BLED	Condición	Puntos
H	Hipertensión arterial no controlada (TAs ≥160 mmHg)	• 1

Escala HAS-BLED	Condición	Puntos
A	Función renal o hepática alterada: - Hemodiálisis, trasplante renal (Cr $\geq 2,3$ mg/dl) - Cirrosis, insuficiencia hepática, > Bi total (x2), GOT/GPT (x3)	1 ó 2
S	Stroke (ictus, AIT previo)	1
B	Bleeding (historia de sangrado o anemia)	1
L	INR lábil (TRT <60%)	1
E	Edad ≥ 65 años	1
D	Drogas (AAS, clopidogrel) Alcohol (>8 bebidas alcohólicas/semana)	1 ó 2

Puntuación máxima: 9

- Bajo:** 0-1 punto bajo riesgo de sangrado.
- Moderado:** 2 puntos moderado riesgo de sangrado.
- Alto:** ≥ 3 puntos alto riesgo de sangrado.

Escala SAME-TT2R2	Condición	Puntos
S	Sexo femenino	1
A	Age (Edad <60 años)	1 ó 2
Me	Comorbilidades (al menos 2 de entre las siguientes): DM, HTA, IAM, arteriopatía periférica, insuficiencia cardíaca, ictus previo, broncopatía, hepatopatía, nefropatía	1
T	Interacciones medicamentosas (antiarrítmicos)	1
T	Tabaquismo	2
R	Raza no blanca	2

Puntuación máxima: 9

- <2 puntos: Recomendado AVK (TRT previsto $\geq 65\%$)
- ≥ 2 puntos: Recomendado ACOD (TRT previsto <65%)

FÁRMACOS ANTIVITAMINA K (AVK)

Son derivados de la cumarina que inhiben la síntesis de factores dependientes de la vitamina K (FII (protrombina), FVII, FIX, FX, proteína C, proteína S), prolongando los tiempos de coagulación, especialmente el tiempo de protrombina (PT).

No existe una dosis fija del fármaco sino que debe ajustarse al resultado del control analítico (INR)[#]. Su efecto puede verse influido por la dieta del paciente (algunos alimentos como los vegetales de hoja verde, legumbres,... contienen elevadas cantidades de vitamina K que

neutraliza su efecto), y es frecuente la interacción con otros medicamentos, que pueden disminuir su efecto anticoagulante (con el riesgo de formación de un coágulo) o potenciarlo (elevando el riesgo de hemorragia).

$INR^{\#} = [T^{\circ} \text{ Protrombina del paciente} / T^{\circ} \text{ Protrombina control}]^{ISI}$

ISI: Índice de sensibilidad del reactivo de tromboplastina.

El objetivo es alcanzar un INR: 2-3 en la mayoría de las indicaciones, con la excepción de la profilaxis en pacientes portadores de prótesis valvulares mecánicas mitrales, pacientes de alto riesgo trombótico o que tienen trombosis de repetición (2,5- 3,5).

ACENOCUMAROL (SINTROM®)	WARFARINA (ALDOCUMAR®)
• Presentación: 1 y 4 mg • Máxima actividad: 36- 48 horas. • Duración de acción: 48 horas.	• Presentación: 1, 3, 5 y 10mg • Máxima actividad: 72 -96 horas. • Duración de acción: 5 días. • La dosis equivalente a la de acenocumarol debe ser 2,5 veces superior. • Más lento que el acenocumarol tanto en alcanzar un nivel de anticoagulación estable como en la reversión del efecto anticoagulante.
La dosis en ambos casos es muy variable y se ve influenciada por factores que impliquen cambios en la absorción y el metabolismo de los fármacos.	

Consideraciones con los fármacos anti-vitamina K (AVK)

- Evitar las sobrecargas iniciales de AVK, especialmente en pacientes con deficiencia de proteínas C y S (riesgo de necrosis cutánea).
- Realizar los ajustes de dosis en forma de mg/semana, evitando cambios bruscos.
- Se debe solapar con HBPM unos días al inicio del tratamiento, hasta alcanzar el efecto terapéutico.
- La aparición de eventos clínicos o toma/supresión de fármacos que puedan alterar los niveles de anticoagulación debe ir acompañada de un incremento en la frecuencia de los controles analíticos.
- Atraviesan la barrera placentaria y son teratógenos, por lo que están **absolutamente contraindicados** en el primer trimestre y el último mes de gestación.
- NO pasan la leche materna por lo que se pueden emplear durante la lactancia con la recomendación de administrar al recién nacido pequeñas dosis semanales de vitamina K durante las primeras semanas.
- Evitar las inyecciones intramusculares por el alto riesgo de ocasionar hematomas, pero sí se pueden administrar inyecciones subcutáneas.

Contraindicaciones

Absolutas	Relativas
• Diátesis hemorrágicas graves • Procesos hemorrágicos activos (ulcus sangrante, neoplasias ulceradas,...). • HTA grave no controlable. • Hemorragia intracraneal reciente • Aneurisma cerebral. • Gestación (1º trimestre y último mes). • Alergia al fármaco.	• Retinopatía hemorrágica. • Ulcus gastroduodenal activo • Hepatopatía severa. • Hemorragias graves recurrentes. • Endocarditis bacteriana. • Pericarditis con derrame. • Insuficiencia renal severa. • Elevado riesgo de traumatismos recurrentes • Alteraciones mentales (especialmente si tendencia al suicidio) • Alcoholismo activo • Falta de colaboración del paciente y/o familiares • Pronóstico vital infausto a muy corto plazo • Realización de procedimientos invasivos.

Fármacos de uso común permitidos con la toma de anticoagulantes AVK		Fármacos que interfieren con los anticoagulantes AVK	Potenciadores	Inhibidores	
Analgésicos	Paracetamol, Metamizol, Tramadol		Analgésicos	AINes (COX2)	
Antidiarreicos	Loperamida		Anti-TBC	Isoniacida	Rifampicina
Antieméticos	Metoclopramida, Clebopride, Dexketoprofeno		Antifúngicos	Nistatina, Miconazol, Fluconazol, Ketoconazol, Itraconazol	Griseofulvina
Antimigrañosos	Ergotamina		Antidiabéticos orales	Sulfonilureas, Glimepirida	
Antibióticos	Eritromicina Amox./Ac. Clavulánico Cefotaxima Espiromicina Fosfomicina Norfloxacin		Antibióticos	Cotrimoxazol, Sulfamidas, Tetraciclinas, Ciprofloxacino, Ofloxacino, Moxifloxacino, Metronidazol, Claritromicina, Neomicina, Colimicina, Clindamicina	
Antiflatulentos	Dimeticona		Antiulcerosos	Omeprazol, Lansoprazol, Cimetidina, Ranitidina, Hidróxido de Mg	Antiácidos y Laxantes
Antihistamínicos	Todos		Antigotosos	Alopurinol	
Hipolipemiantes	Pravastatina		Hipolipemiantes	Clofibrato Simvastatina, Atorvastatina.	Colestiramina, Lovastatina, Colestipol.

Fármacos de uso común permitidos con la toma de anticoagulantes AVK		Fármacos que interfieren con los anticoagulantes AVK	Potenciadores	Inhibidores	
Laxantes	Lactulosa Glicerina		Antidepresivos	Imipramida, Nortriptilina Fluoxetina, Sertralina, Paroxetina, Fluvoxamina	
Mucolíticos y broncodilatadores	Todos				
Tranquilizantes	Cloracepato Bromazepam Diazepam		Sedantes	Loracepam, Alcohol, Disulfiram	Hipnóticos y barbitúricos
			Hipotensores	Doxazosina, Diazóxido, Nifedipino, Verapamilio, Enalapril, Fosinopril, Quinapril, Losartan, Irbesartan.	
			Antiagregantes	AAS y derivados Clopidogrel, Ticlopidina	
			Otros	Anticonceptivos orales, Hormonas tiroideas, Corticoides Vitamina E Amiodarona, Quinidina	Vitamina K, Diuréticos: Espironolactona. Ciclosporina A Antiepilépticos: Carbamacepina, Fenobarbital, Ac. Valproico.

FÁRMACOS PERMITIDOS Y FÁRMACOS QUE INTERFIEREN CON EL SINTRON

Es fundamental una adecuada educación sanitaria de los pacientes anticoagulados, que tiene como objetivo tanto reforzar las conductas saludables, como resolver cualquier duda y evitar las complicaciones que pueden producirse con estos fármacos.

Es necesaria la comprensión clara por parte del paciente de los riesgos que conlleva tanto el defecto como el exceso de anticoagulación y las potenciales interacciones más frecuentes con estos fármacos.

ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS

Actualmente hay 4 disponibles: Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán y Edoxabán. Inhiben sus dianas terapéuticas (la trombina o el factor Xa) directamente, sin necesidad de un cofactor. Su inicio de acción es rápido, similar a las heparinas de bajo peso molecular.

Indicación

- Profilaxis de ETEV en cirugía ortopédica programada (prótesis de rodilla o cadera)
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias en pacientes adultos
- Prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular.

Ver: Tabla de **ANTICOAGULANTES ORALES DE ACCIÓN DIRECTA**

Cambio de tratamiento anticoagulante

Cambio De Un ACOD A Anticoagulante Parenteral

La primera dosis de anticoagulante parenteral debe administrarse en el momento en que se tomaría la siguiente dosis de ACOD.

Cambio De Anticoagulante Parenteral A ACOD

Se debe iniciar el tratamiento con ACOD entre 0-2 horas antes de la hora prevista para administrar la siguiente dosis programada de HBPM/ Fondaparinux.

En caso de tratamiento con HNF, se debe suspender en el momento de iniciar el tratamiento con ACOD.

Cambio De AVK A ACOD

Iniciar el tratamiento con ACOD tan pronto como el INR sea inferior a 2. De modo práctico:

- Si INR <2: Hacer el cambio de forma automática.
- Si INR 2- 3: Comenzar el ACOD al día siguiente de suspender el tratamiento con AVK.
- Si INR >3: Suspender el AVK y monitorizar el INR a las 24- 48 horas para comenzar el ACOD cuando el INR sea <2.

Cambio De ACOD A AVK

- **Dabigatrán:**
 - Si ClCr >50 mL/min: Solapar 3 días ambos tratamientos (un día más si Warfarina)
 - Si ClCr 30- 50 mL/min: Solapar 2 días ambos tratamientos (un día más si Warfarina)
- **Anti-Xa:** Solapar ambos tratamientos hasta que el INR sea >2 (habitualmente 4 días, siendo recomendable hacer control de INR al 4º día).

ACTUACIÓN ANTE CIRUGÍA

Estratificación del riesgo trombótico y hemorrágico del paciente

Intervenciones que no precisan discontinuar el tratamiento anticoagulante oral

Este procedimiento es aplicable a:

- Extracciones dentarias < 3 piezas, cirugía periodontal, implantes dentales.
- Punciones de partes blandas (inyecciones intramusculares)
- Implante de catéteres venosos centrales
- Aspirado de médula ósea
- Cateterismo arterial por vía radial
- Cirugía oftalmológica (catarata, glaucoma)
- Endoscopias sin cirugía
- Cirugía superficial menor (absceso cutáneo, etc)
- PAAF en lugares de fácil compresión extrínseca
- Biopsia cutánea, mamaria o ganglionar
- Paracentesis, toracocentesis
- Procedimientos ortopédicos de manos y pies, artrocentesis, reducción no quirúrgica de fracturas

Programar la intervención para unas 18 horas después de la última dosis de ACOD. Reanudar unas 6 horas después de la misma (las inyecciones IM y las extracciones dentarias pueden realizarse pasadas 12 horas). **No es preciso el tratamiento puente con HBPM.**

Si se asocian otros factores de riesgo hemorrágico (ClCr <50 mL/min, edad avanzada, tratamiento con antiagregantes) suspender el tratamiento 24 horas y reanudarlo al día siguiente.

Si complicaciones hemorrágicas durante el procedimiento, no reiniciar el tratamiento anticoagulante oral hasta que cese el sangrado. Valorar en este caso el tratamiento puente con HBPM. Evitar la toma de antiinflamatorios.

Si sangrado tras las extracciones dentarias, se recomienda hacer enjuagues con antifibrinolíticos (AMCHAFIBRIN 500 mg) cada 6-8 horas mientras persista el sangrado (al menos 1-2 días).

Intervenciones que precisan suspender el tratamiento anticoagulante oral

De Bajo Riesgo Hemorrágico:

- Extracciones dentarias múltiples, curetajes
- Punción lumbar
- Biopsia de médula ósea
- Biopsia de próstata
- Colocación de dispositivos intrauterinos (DIU)
- CPRE sin esfinterotomía
- Implante de marcapasos y dispositivos (DAI, TRC)
- Angiografía
- Biopsia en lugares donde se puede realizar compresión extrínseca
- Endoscopias con previsión de biopsia o polipectomía
- Legrado uterino
- Cateterismo por vía femoral
- Sutura de heridas profundas y extensas
- Cirugía de cataratas con anestesia retrobulbar

De Alto Riesgo Hemorrágico:

- Anestesia espinal o epidural
- Cirugía urológica (RTU)
- Cirugía abdominal, renal, hepática o esplénica
- Cirugía mayor que afecte a gran cantidad de tejidos
- Cirugía oncológica
- Reemplazo de cadera o rodilla
- Reconstrucciones plásticas
- Cirugía torácica
- Neurocirugía

Tiempo que debe transcurrir entre la última dosis de ACOD y la intervención:

	RIVAROXABÁN APIXABÁN EDOXABÁN		DABIGATRÁN	
	Bajo riesgo	Alto riesgo	Bajo riesgo	Alto riesgo
> 80 mL/min	24 h	48 h	24 h	48 h
51- 80 mL/min			36 h	72 h
31- 50 mL/min			48 h	96 h
≤ 30 mL/min	36 h		No indicado	
Tº Reinicio	1 día	2 días	1 día	2 días

La cirugía urgente debe posponerse al menos 12 horas desde la última dosis de ACOD, siendo

24 horas el periodo ideal de seguridad.

En la mayor parte de los casos no es precisa la terapia puente con HBPM, únicamente en aquellos con alto riesgo trombótico en que la reintroducción de ACOD es superior a las 24 horas.

BIBLIOGRAFÍA

- Rodríguez-García JA: Proyecto TAO (2018). Comisión de Trombosis, CAULE.
- Agencia Española del medicamento. Ficha técnica de SINTROM. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/25670/FT_25670.html
- Agencia española del medicamento, ficha técnica de Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán. Disponible en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>.
- Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y European Heart Rhythm Association (EHRA). Rev Esp Cardiol. 2016;70(1):43.e1-e84.

ANTICOAGULANTES ORALES DE ACCIÓN DIRECTA

J. T. Camino Acha, I. Padilla Conejo, M. L. Santos Orus, M. Ajenjo Gonzalez, J. A. Rodriguez García, L. García Iglesias, N. A. Díaz Varela.

	PRADAXA (Dabigatrán)	XARELTO (Rivaroxabán)	ELIQUIS (Apixabán)	LIXIANA (Edoxabán)	BEVYXXA (Betrixaban)*
MECANISMO DE ACCIÓN	Inhibidor de la trombina	Inhibidor del factor Xa	Inhibidor del factor Xa	Inhibidor del factor Xa	Inhibidor del factor Xa
POSOLOGÍA EN FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR.	150 mg 1 cada 12 h. 1 cada 12 h, con o sin alimento, en pacientes <80 años, sin insuficiencia renal y riesgo hemorrágico bajo (HAS-BLED ≤2)	20 mg 1 cada 24 h	5 mg 1 C/12 h si tiene menos de 2 criterios: Edad ≥80 años Peso ≤60 kg Creatinina ≥1,5 mg/dL	60 mg 1 comprimido diario en: pacientes de >60 kg, aclaramiento de creatinina >50 mL/min y que no tomen fármacos inhibidores específicos de la P-gp (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)	80 mg Dosis única inicial de 160 mg, seguida de 80 mg una vez al día.
POSOLOGÍA EN FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR.	110 mg 1 cada 12 h. Con o sin alimento. pacientes ≥80 años insuficiencia renal moderada: aclaramiento de creatinina entre 30-49 mL/min. en tratamiento conjunto con verapamilo y si hay riesgo hemorrágico alto (HAS-BLED ≥3)	15 mg 1 cada 24 h con alimentos, en pacientes con aclaramiento de creatinina entre 30-49 mL/min (entre 15-29 mL/min debe usarse con precaución la dosis de 15 mg y en <15 mL/min está contraindicado)	2,5 mg 1 cada 12 h si tiene 2 ó más criterios: Edad ≥80 años Peso ≤60 kg Creatinina ≥1,5 mg/dL	30 mg 1 comprimido diario en pacientes de ≤60 kg, aclaramiento de creatinina 15-50 mL/min o que tomen fármacos inhibidores específicos de la P-gp (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)	40 mg En paciente con insuficiencia renal severa: Cr: (CrCl ≥ 15 a <30 ml / min.
INDICACIONES APROBADAS EN ESPAÑA	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular con uno o más de los siguientes factores de riesgo: - Insuficiencia cardíaca congestiva - Hipertensión arterial - Edad superior o igual a 75 años - Diabetes mellitus - Ictus previo o ataque isquémico transitorio	MEDICAMENTO NO COMERCIALIZADO EN ESPAÑA: Indicaciones: Prevención de trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar.

	PRADAXA (Dabigatrán)	XARELTO (Rivaroxabán)	ELIQUIS (Apixabán)	LIXIANA (Edoxabán)	BEVYXXA (Betrixaban)*
CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad al principio activo. Hemorragia activa clínicamente significativa. Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia (incluyendo cirrosis con Child Pugh B o C). Pacientes tratados con antimicóticos azólicos sistémicos (ketaconazol, itraconazol...), inhibidores de la proteasa del VIH (ritonavir), dronedarona, ciclosporina y tracolimus sistémico	- Hipersensibilidad al principio activo. - Hemorragia activa clínicamente significativa - Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia (incluyendo cirrosis con Child Pugh B o C). - Embarazo y lactancia.	- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes - Hemorragia activa, clínicamente significativa - Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia, incluyendo pacientes cirróticos con Child Pugh B o C - Embarazo y lactancia	- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes - Hemorragia activa, clínicamente significativa - Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo clínicamente relevante de hemorragia, incluyendo pacientes cirróticos con Child Pugh B o C - Embarazo y lactancia	- Reacción de hipersensibilidad severa a Bevyxxa. - Hemorragia patológica activa. - Insuficiencia hepática. - Hematoma epidural o espinal. - Anestesia o punción espinal epidural.
INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS	Inhibidores potentes de la gp-P están contraindicados: Ketokonazol por vía sistémica. Ciclosporina. Itraconazol y Dronedarona.	No recomendado el uso en paciente con tratamiento sistémico concomitante con antimicóticos azólicos: Ketokonazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol.	No recomendado el uso en paciente con tratamiento sistémico concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 y de la P-gp como: ketokonazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol	El uso junto con ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol requiere reducción de la dosis a 30mg 1 vez al día.	Ver ficha técnica
LACTOSA EN EXCIPIENTE	No	Si	Si	No	Revestimiento gelatina
AGENTE REVERSOR	IDARUCIZUMAB (Praxbind): se administra por vía intravenosa 5g (en dos perfusiones de 2,5g consecutivas entre 5 y 10 minutos cada una o en una inyección rápida (bolo) de 5g.	- No tienen agente específico que revierta su efecto. - Administrar un concentrado de complejo de protrombina de 4 factores a 50 UI/kg, revierte el efecto a los 30 minutos.			

Fuente: Agencia española del medicamento, ficha técnica de Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán. Disponible en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ficha técnica de Betrixaban.

Disponible en <https://www.bevyxxa.com/>

* BETRIXABAN no está comercializado en España a fecha 30/06/2019.

EDOXABAN (LIXIANA®)

EDOXABAN 60mg (LIXIANA®)	EDOXABAN 30mg (LIXIANA®)
• 1 comprimido cada 24h. • Pacientes de >60 kg de peso. • Aclaramiento de creatinina >50 mL/min. • No tomar fármacos inhibidores específicos de la P-gp (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)	• 1 comprimido cada 24h. • Pacientes de ≤60 kg de peso • Aclaramiento de creatinina 15-50 mL/min. • Insuficiencia hepática de leve a moderada • Fármacos inhibidores específicos de la glucoproteína P (P-gp) (ciclosporina, dronedarona, eritromicina, ketoconazol)

Indicaciones:

- Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo tales como:
 - Insuficiencia cardíaca congestiva.
 - Hipertensión arterial.
 - Edad ≥ 75 años.
 - Diabetes mellitus.
 - Ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos.
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y la EP en adultos.

Precaución

- Pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada.
- Alteración analítica:
 - Enzimas hepáticas elevadas (alanina-aminotransferasa [ALT] o aspartato-aminotransferasa [AST] > 2 veces el límite superior de la normalidad).
 - Bilirrubina total ≥ 1,5 veces el límite superior de la normalidad
- Siempre realizar pruebas de la función hepática y renal al inicio de tratamiento.
- Toma de edoxabán y ácido acetilsalicílico (AAS), clopidogrel o AINEs en pacientes de edad avanzada tener precaución debido al mayor riesgo de sangrado.

Contraindicaciones

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Insuficiencia hepática grave.
- Hemorragia activa clínicamente significativa.
- Hepatopatía asociada a coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante de hemorragia, incluyendo pacientes cirróticos con Child Pugh B o C.
- Lesión o enfermedad, si se considera que tiene un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir úlcera gastrointestinal activa o reciente, presencia de neoplasias malignas con alto riesgo de sangrado, traumatismo cerebral o espinal reciente, cirugía cerebral, espinal u oftálmica reciente, hemorragia intracraneal reciente, conocimiento o sospecha de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas vasculares o anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales mayores.
- Hipertensión grave no controlada.
- Tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante, por ejm, HNF, heparinas de bajo

peso molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de la heparina (fondaparinux, etc.), anticoagulantes orales (warfarina, dabigatrán etexilato, rivaroxabán, apixabán, etc.) excepto bajo las circunstancias concretas de cambio de tratamiento anticoagulante oral o cuando se administre HNF a las dosis necesarias para mantener un catéter venoso o arterial central permeable.

- Embarazo y lactancia.
- Aclaramiento de creatinina si <15 mL/min.
- Pacientes en diálisis
- No se recomienda el uso de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) en pacientes con antecedentes de trombosis a los que se les haya diagnosticado síndrome antifosfolipídico. Particularmente en pacientes con triple positividad (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2-glucoproteína I).
- Pacientes con válvulas cardíacas mecánicas.

Cirugía y otras intervenciones

- En caso de cirugía si se debe interrumpir la anticoagulación para reducir el riesgo de sangrado en intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos.
- Se debe interrumpir la administración de edoxabán lo antes posible y preferiblemente un mínimo de 24 horas antes de la intervención.
- Se debe reiniciar lo más pronto posible la administración de edoxabán después de la intervención quirúrgica u otros procedimientos, el inicio del efecto terapéutico anticoagulante de edoxabán es de 1-2 horas.

Cambio de tratamiento

Cambio de tratamiento anticoagulante en la FANV y el TEV (TVP y EP)

Prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular

Las dosis recomendadas de ACOD son:

- **Dabigatrán:** 150 mg/12 horas. Se debe reducir la dosis a 110 mg/12 horas si:
 - Edad ≥ 80 años.
 - Insuficiencia renal moderada (ClCr: 30- 50 ml/min).
 - Edad 75-79 años si riesgo hemorrágico alto, sobre todo gastrointestinal (tratamiento antiagregante, AINEs).
 - Tratamiento con Verapamilo.
 - Valorar en caso de gastritis, esofagitis y reflujo gastroesofágico.
- **Rivaroxabán:** 20 mg/día. Reducir la dosis a 15 mg/día si ClCr 15- 50 ml/min.
- **Apixabán:** 5 mg/12 horas. Modificar la dosis a 2,5 mg/12 horas si:
 - Insuficiencia renal grave (ClCr: 15-29 ml/min).
 - Pacientes que cumplen al menos 2 de los siguientes criterios:
 - Edad ≥ 80 años.
 - Peso ≤ 60 Kg.
 - Creatinina sérica $\geq 1,5$ mg/dl.
- **Edoxabán:** 60 mg/24 horas. Modificar la dosis a 30 mg/24 horas si:
 - Insuficiencia renal (ClCr: 15-50 ml/min).
 - Tratamiento concomitante con: Ciclosporina, Ketoconazol, Eritromicina y Dronedarona. No es preciso ajustar dosis ante tratamiento con: Quinidina, Verapamilo o Amiodarona.
 - Peso ≤ 60 Kg.

Prevención secundaria tras ictus por fibrilación auricular no valvular

- En prevención secundaria, el tratamiento anticoagulante reduce el riesgo de ictus isquémico frente a AAS o placebo.
- Los ACOD son una opción terapéutica en:
 - Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (HIC).
 - Pacientes con alto riesgo de HIC: Combinación de HAS-BLED ≥ 3 + uno de:
 - Leucoaraiosis grado III-IV.
 - Microsangrados cerebrales múltiples.
 - Pacientes en tratamiento con AVK que sufren un ictus a pesar de un buen control de INR.
- La elección del agente antitrombótico debe ser individualizada, teniendo en cuenta diversos hechos (factores de riesgo, función renal y hepática, interacciones medicamentosas, preferencias del paciente,....
- En ACV extensos es conveniente valorar la existencia de transformación hemorrágica antes de iniciar el tratamiento con ACOD.
- La fibrinólisis intravenosa está contraindicada.

3.- Anticoagulación tras hemorragia intracraneal

- Factores a favor del reinicio de la anticoagulación:
 - Localización profunda del sangrado.
 - CHAD2DS2-VASc elevado.
 - HAS-BLED bajo.
 - Anticoagulación en prevención secundaria (ictus previo).
 - Portadores de válvulas mecánicas.
 - Estados de hipercoagulabilidad.
 - Buen control de la tensión arterial.

Se recomienda esperar al menos 4 semanas hasta la reintroducción del anticoagulante. Se considera que el momento óptimo es en torno a la 7^a-8^a semana.

- Factores en contra del reinicio de la anticoagulación:
 - Localización lobular del hematoma. Presencia de microsangrados en RMN.
 - CHAD2DS2-VASc bajo.
 - HAS-BLED alto.
 - Hipertensión arterial mal controlada.

En caso de ser inviable la reintroducción de cualquier anticoagulante, se debe plantear el cierre quirúrgico de la orejuela.

Prevención de la ETEV tras cirugía ortopédica

Indicados en la prevención primaria de eventos tromboembólicos en adultos tras cirugía electiva de prótesis de rodilla (PTR) y cadera (PTC).

- Dabigatrán:
 - Inicio del tratamiento tras la cirugía: 1-4 horas.
 - Dosis: 220 mg/día (mitad de dosis si se inicia el 1º día).
 - Duración del tratamiento: 10-14 días (PTR), 28-35 días (PTC).
 - Precauciones: Insuficiencia renal moderada (ClCr: 30-50 mL/min), >75 años.
- Rivaroxabán:
 - Inicio del tratamiento tras la cirugía: 6-10 horas.
 - Dosis: 10 mg/día.

- Duración del tratamiento: 10-14 días (PTR), 28-35 días (PTC).
- Precauciones: Insuficiencia renal moderada (ClCr: 15-30 mL/min).
- Apixabán:
 - Inicio del tratamiento tras la cirugía: 12-24 horas.
 - Dosis: 2,5 mg/día.
 - Duración del tratamiento: 10-14 días (PTR), 28-35 días (PTC).
 - Precauciones: Insuficiencia renal moderada (ClCr: 15-30 mL/min).

Tratamiento del tromboembolismo venoso (TVP y TEP) y prevención secundaria

Las últimas recomendaciones del CHEST sitúa a los ACOD como tratamiento de primera elección para los pacientes con ETEV sin cáncer y como opción a considerar en los pacientes con cáncer. En España, aunque se trata de una indicación aprobada por el Ministerio de Sanidad, no están financiados. Las dosis indicadas son:

- **Dabigatrán:** 150 mg/12 horas (no hay evidencia para emplear la dosis de 110 mg/12 h).
- Previamente se debe tratar al menos 5 días con HBPM/ HNF/ Fondaparinux.
- **Rivaroxabán:** 15 mg/12 horas las 3 primeras semanas y posteriormente 20 mg/24 horas.
- En caso de insuficiencia renal o alto riesgo de sangrado puede ser considerada la dosis de 15 mg/día. No es necesario el tratamiento previo con HBPM/ HNF/ Fondaparinux.
- **Apixabán:** 10 mg/12 horas durante los primeros 7 días, seguido de 5 mg/12 horas.
- En prevención secundaria se recomienda la dosis de 2,5 mg/12 horas una vez completados los primeros 6 meses de tratamiento.
- **Edoxabán:** 60 mg/24 horas.
- En caso de ClCr 15- 50 mL/min, peso <60 Kg o tratamiento con inhibidores de P-glicoproteína, se debe emplear la dosis de 30 mg/24 horas.

Previamente se debe tratar al menos 5 días con HBPM/ HNF/ Fondaparinux

BIBLIOGRAFÍA

- Ficha técnica de Dabigatrán.
- Ficha técnica de Edoxabán.
- Ficha técnica de Rivaroxabán.
- Ficha técnica de Apixabán.
- Ficha técnica de Betrixaban

TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS

Yolanda Martínez Díez, M^a Soledad Sánchez Fernández, Teresa Arquero Portero, Pilar Llamas Sillero.

INTRODUCCIÓN

Los componentes sanguíneos (CS) son un recurso **limitado**. Tienen una vida media corta y precisan unas condiciones específicas de conservación. Hematíes y plaquetas se leucorreducen por filtración de rutina, y sólo se usan C.S. **irradiados** en situaciones puntuales (TPH, algunas enfermedades hematológicas, niños <1.500g...).

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN

Hematíes

Conservar a 4°C durante máx. 42 días.

1 CH = ↑Hb 1-1.5g/dL o hematocrito 2-3%. Volumen: 200-300mL. Tiempo de transfusión (tx) (orientativo, sin urgencia): 1h 30min por unidad de CH (x2 si edad avanzada o enfermedades cardiovasculares), no > 4h por cada CH, riesgo de contaminación bacteriana. El ritmo de transfusión es de 60 - 80 gotas por minuto.

Antes de indicar cualquier transfusión se debe tener en cuenta:

- **Etiología** de la anemia, **intensidad** (Hb), **volumen** de hemorragia, **clínica**, riesgo de recidiva, **alternativas** terapéuticas y **riesgos** asociados a la infusión.
- **Evitar** en Anemia hemolítica autoinmune (valorar Coombs directo, y sólo trasfundir si hay riesgo vital).

Anemia aguda	Anemia crónica
• Hb <7g/dL: Con hemorragia activa en adulto sano • Hb 7-8g/dL: con mala tolerancia a la anemia (clínica hipoxia) • Hb 8-9g/dL: clínica hipoxia o factores de riesgo (enfermedad vascular cerebral, IC/Coronaria, etc.)	• Clínica de hipoxia (independientemente de la Hb) y si no se prevé mejoría con tratamiento etiológico. • Clínica hipoxia: astenia, ↑FR, ↑FC, hipotensión, alteración nivel de conciencia, mala perfusión distal, etc.

Plaquetas

Conservar a 20-24°C, sólo 5 días, en agitación continua. Un pool requiere **5 donaciones**.

1 pool/U.Plaq. = ↑30x10⁹/L Vol: 250-300mL. Tiempo de transfusión: 20-30min/U.

Indicación terapéutica	Indicación profiláctica
• Hemorragia + Trombopenia <50x10⁹ /L • Hemorragia + Trombocitopatías, con cualquier cifra • Hemorragia +TCE/ traumatismo ocular + Pqtas. <100 x 10⁹/L	• <10 x 10⁹ /L asintomático • <20 x 10⁹ /L con FR de sangrado por hiperconsumo • <50 x 10⁹ /L en intervención quirúrgica • <80-100 x10⁹/L en cirugía ocular y SNC • Trombocitopatías + procedimiento invasivo

*Factores de riesgo: sepsis, T^a>38.5°C, ACO, coagulopatía, etc.

Evitar en: **PTT/SHU** (↑ trombosis), **PTI**, **Trombopenia inducida por heparina** (tratamiento con danaparoides).

Plasma Fresco Congelado (PFC)

Hasta 36 meses. Conservar a - 30°C.

Dosis: 10-20mL/Kg. Vol: 200-250mL. Tiempo de tratamiento: 20-30min/U. Se descongela (en **30 min**) justo antes de su uso, **NO es posible volver a congelar** y se desecha a las 6-24h.

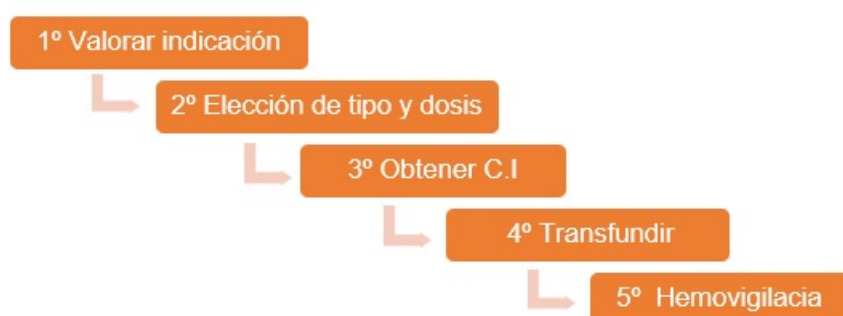
El objetivo es corregir las alteraciones de la coagulación. Hay escasa evidencia sobre su uso, se acepta en:

Indicaciones terapéuticas	Indicaciones profilácticas
• PTT • Hemorragia + Déficit congénito de factores de coagulación • Hemorragia + CID • Hemorragia + Déficit adquirido (disminución de vit. K. Hepatopatía)	• TP o TTPa >50% alargado • Transfusión masiva (10 CH en 24h) • Biopsias, punciones, colocación CVC. Cirugía • Otros: valorar según clínica

Evitar en: déficit IgA, no usar como expansor de volumen.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La decisión de transfusión debe siempre **individualizarse**, basándose en datos analíticos, clínicos, etc. Previamente hay que **calcular el número y tipo** de CS indicado en cada situación, así como pensar en la **causa** y en la posibilidad de corregirla (por ejemplo usar hierro iv. en anemia ferropénica). También se deben tener en mente las posibles **alternativas** a la transfusión. Por último, en caso de dudas, contactar con el Servicio de Transfusión.



Una vez que se indica, es imprescindible que el médico obtenga el **consentimiento informado** (CI) del paciente.

Tras la indicación de la transfusión, se remite una muestra del paciente al Banco de Sangre para realizar las pruebas pretransfusionales. Para plaquetas y PFC sólo se necesita la determinación del grupo sanguíneo y Rh, que de forma automatizada tarda unos 30 min.

Sin embargo, para los CH se requieren 3 tipos de pruebas pretransfusionales: la determinación del grupo, el escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) o Coombs indirecto y las pruebas cruzadas (que enfrenta el plasma/suero del paciente con el CH para confirmar la compatibilidad). En mujeres en edad fértil se recomienda respetar el fenotipo Rh y Kell completo, para evitar aloinmunizaciones (causa de EHRN en futuros embarazos).

En conjunto, estas 3 pruebas tardan unos 45 min, pero en situaciones de máxima urgencia, se opta por determinar el grupo y Rh, y realizar la prueba cruzada inmediata. Únicamente en casos muy seleccionados y de **urgencia inminente**, se podría transfundir grupo universal sin cruzar (O neg. en CH y AB en plasma), asumiendo los riesgos (aunque de forma paralela se siga el protocolo para completar el estudio pretransfusional posteriormente).

Lo Que No Se Debe De Olvidar En Urgencias...

- Valorar indicación con: **etiología**, **volumen** de hemorragia, **intensidad** (Hb), **clínica**, posibilidad de recidiva, **alternativas** de tratamiento y **riesgo** de transfusión.
- **Recordar secuencia:** Valorar indicación, **calcular el número y tipo** de hemocomponente, obtener CI, transfundir y hemovigilancia.
- **Siempre** se deben realizar las **pruebas pretransfusionales**. Tener en cuenta la posibilidad de incompatibilidad en pacientes transfundidos previamente y múltiparas**. Alto riesgo aloinmunización si se transfunde sangre sin cruzar.**
- **Recordar** las **contraindicaciones** de cada CS.
- Para cualquier **duda**, consultar al Servicio de Transfusión

BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª edición. Barcelona: SETS; 2015.
- DBL McClelland: Handbook of Transfusion Medicine*, 4ª Ed. London: TSO; 2007.
- M. Torrabadella de Reynoso, J. Anguita Velasco. Tratamiento transfusional*. En J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología. 4ª Ed. Madrid: Luzan; 2017: 659-80
- Leal-Noval, Santiago R., M. Munoz, M. Asuero b, E. Contreras, J.A. García-Ercec, et al. 2013. *Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla*. *Medicina intensive. 2013; 37(4): 259-83.
- McClelland DBL, Pirie E, Franklin. Manual de Uso Óptimo de la Sangre*. Scottish National Blood Transfusion Services. 2010.
- Wang JK, Klein HG. Red blood cell transfusion in the treatment and management of anaemia: the search for the elusive transfusion trigger*. Vox Sang. 2010. 98 (1):.2.
- Retter A, Wyncoll D, Pearse R, Carson D, McKechnie S, Stanworth S, et al. Guidelines on the management of anaemia and red cell transfusion in adult critically ill patients*. Br J Haematol. 2013; 160(4): 445-

REACCIONES TRANSFUSIONALES

Yolanda Martínez Díez, M^a Soledad Sánchez Fernández, Teresa Arquero Portero, Pilar Llamas Sillero.

INTRODUCCIÓN

La transfusión no es una práctica exenta de riesgos. Ante toda sospecha de reacción transfusional se debe parar la infusión y comunicarlo al Servicio de Transfusión.

En general las reacciones transfusionales se agrupan en:

	INMUNOLÓGICAS	NO INMUNOLÓGICAS
Inmediatas	Hemolíticas, febriles no hemolíticas, alérgicas/anafilácticas, EAP no cardiogénico	Hemólisis física/química, contaminación bacteriana, metabólicas, sobrecarga de volumen.
Retardadas	Hemolíticas retardadas, aloinmunización, púrpura postransfusional, EICH asociada a transfusión.	Hemosiderosis, transmisión de enf. infecciosas (VHC, VHB, VIH, HTLV, CMV, bacterias, parásitos)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Reacciones febriles no hemolíticas

Muy frecuentes, con una incidencia del 1-2% (> en politransfundidos o multíparas). Aparecen generalmente en las dos horas posteriores. No son graves, y hay que recordar que puede ser el primer síntoma de otra reacción más severa. Es importante medir la temperatura antes de la transfusión, para evitar confundirla con hipertermia previa.

Si se sospecha otra causa subyacente que ocasione la fiebre, se deben extraer hemocultivos del paciente y del CS transfundido, que se debe devolver al Banco de Sangre para completar el estudio.

Tratamiento

Parar o disminuir la velocidad de infusión y dar **antitérmicos** (pe: paracetamol). Según la etiología que se sospeche, añadir otras medidas (pe: antibioterapia).

Sobrecarga hídrica:

Ocurre al transfundir mucho volumen o muy rápido, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. La clínica es superponible a la de cualquier insuficiencia cardíaca.

Tratamiento

Parar la transfusión e iniciar **diuréticos y oxígeno**. Los pacientes con anemia crónica pueden presentar signos de IC previos a la infusión, por lo que, cada unidad debe ser administrada lentamente, o fraccionada, seguida de 20-40mg de furosemida, y con vigilancia estrecha. Restringir la infusión a 1 CH cada 12 horas reduce el riesgo de disfunción ventricular izquierda.

Reacciones hemolíticas

Son la causa de muerte evitable más frecuente. La hemólisis no inmune ocurre por calentamiento o velocidad inadecuados o por infusión en la misma vía que otros fármacos; suelen ser leves y su manejo es sencillo. La hemólisis inmune se caracteriza por fiebre, dolor lumbar o torácico, disnea, ↓ PA, ↑ FC, coluria, CID... Puede ser mortal.

Tratamiento

Parar la transfusión. En las severas, iniciar **sueroterapia** (diuresis > 100mL/h), manitol y

diuréticos. Considerar aminos vasoactivas, si persiste hipotenso, y diálisis si fracaso renal agudo. Pueden precisar UCI.

Reacciones alérgicas

La mayoría son reacciones alérgicas leves, que se ven como una urticaria y/o prurito a los pocos minutos de iniciar el procedimiento. La anafilaxia es rara (más frecuente con PFC) pero muy grave. Ocurre de forma precoz durante la transfusión. Se manifiesta con disnea, dolor torácico o abdominal y náuseas. Pueden aparecer hipotensión, broncoespasmo, edema periorbitario y laríngeo, vómitos, eritema/urticaria, etc.

Tratamiento

Parar la transfusión. En casos leves ceden con antihistamínico, para la anafilaxia hay que iniciar **corticoides +/- adrenalina**.

Edema agudo de pulmón no cardiogénico (TRALI)

Es raro, pero muy grave. Sospechar en pacientes que comienzan con dificultad respiratoria y tos no productiva en las 2-8h posteriores a la transfusión y desarrollan un EAP no cardiogénico. Puede cursar con fiebre o neutropenia. Requiere una **radiografía tórax** (compatible con SDRA).

Tratamiento

Igual que el SDRA. Evitar el uso de diuréticos en estos pacientes. Si es posible, ingreso en UCI.

Contaminación bacteriana / sepsis

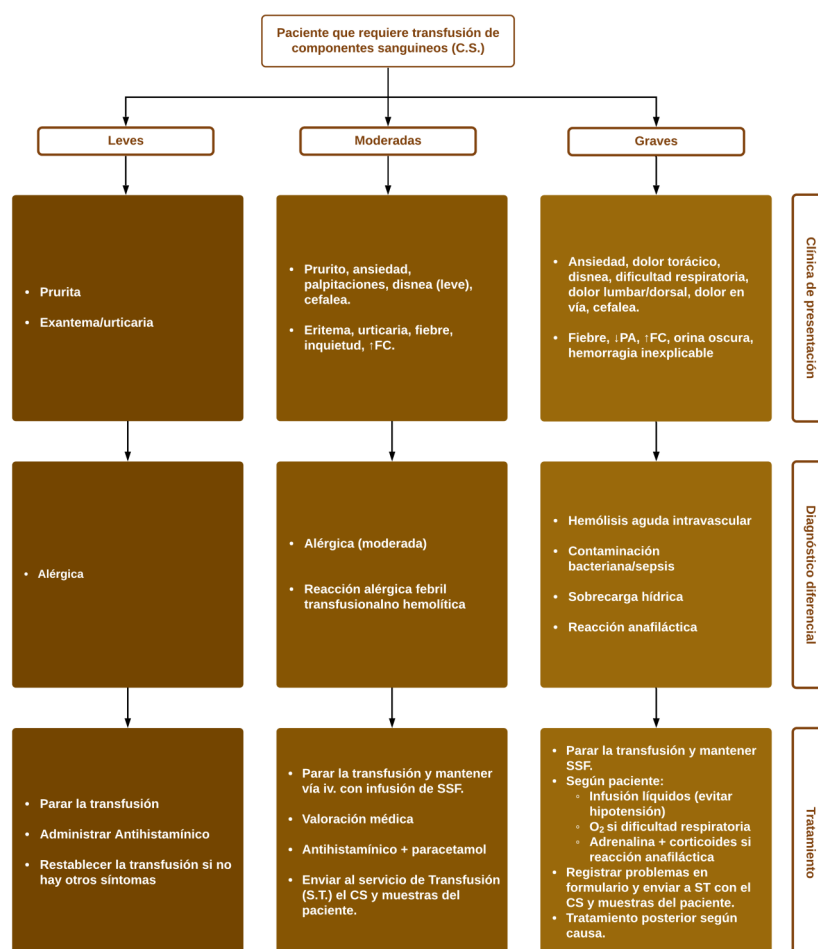
Tanto por bacterias Gram + como Gram -. Es muy rara (más frecuente con plaquetas). Se presenta de forma similar a las reacciones hemolíticas o anafilácticas.

Tratamiento

Soporte e inicio de **antibioterapia** de amplio espectro. No olvidar **HC y cultivo del CS**. Para su prevención se deben inspeccionar los CS antes de transfundir y no prolongar la infusión más de lo necesario.

Lo Que No Se Debe De Olvidar En Urgencias...

- La transfusión de hemocomponentes no es una práctica exenta de **riesgos**. Toda reacción transfusional debe **ser comunicada** al Servicio de Transfusión, quienes avisarán a los sistemas de hemovigilancia.
- Confirmar la identidad del paciente, tomar **constantes** antes de transfundir y respetar los **tiempos** de infusión.
- Ante toda sospecha de reacción transfusional, y hasta que se aclare, se debe **parar la transfusión**. Aunque las reacciones transfusionales **graves son infrecuentes**, dada su severidad debemos conocerlas.



BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª edición. Barcelona: SETS; 2015.
- DBL McClelland: Handbook of Transfusion Medicine*, 4ª Ed. London: TSO; 2007.
- M. Torrabadella de Reynoso, J. Anguita Velasco. Tratamiento transfusional*. En J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología. 4ª Ed. Madrid: Luzan; 2017: 659-80
- Leal-Noval, Santiago R., M. Munoz, M. Asuero b, E. Contreras, J.A. García-Ercec, et al. 2013. *Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla*. *Medicina intensiva. 2013; 37(4): 259-83.
- BCSH Blood Transfusion Task Force. Guideline on the investigation and management of acute transfusion reactions*. Br J Haematol. 2012; 159(2):143-53.
- Vamvakas EC, Blajchman MA. Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention. Blood. 2009; 113(15): 3406.
- Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, Tinmouth AT, Marques MB, Fung MK, et al, Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB. Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2012; 157(1):.49
- Skeate RC, Eastlund T. Distinguishing between transfusion related acute lung injury and transfusion associated circulatory overload. Curr Opin Hematol. 2007; 14(6):682-87.

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez, Javier Ortiz Martin.

INTRODUCCIÓN

Los síndromes mielodisplásicos son enfermedades hematológicas clonales adquiridas caracterizadas por la presencia de una o más citopenias (anemia $<10.5\text{g/dL}$, trombopenia $<100.000/\text{mm}^3$ y neutropenia $<1.500/\text{mm}^3$) junto a rasgos displásicos. Su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de certeza del Síndrome Mielodisplásico únicamente puede establecerse mediante el aspirado/biopsia de médula ósea.

No obstante, puede sospecharse su existencia mediante los estudios analíticos convencionales:

- Anemia: Es la citopenia más frecuente en los SMD. Habitualmente es macrocítica. Puede ser grave y precisar transfusión de hemocomponentes.
 - Sospecharemos un SMD ante toda anemia macrocítica en pacientes sin causa (hepatopatía, hipotiroidismo, causas carenciales B12-Folato).
- Trombopenia: Presente en $\frac{1}{4}$ de los casos de forma aislada. Grados variables de trombopenia, habitualmente asintomática. Puede presentar plaquetas de gran tamaño (con falsa trombopenia).
 - En ocasiones puede cursar con hemorragias con contajes normales derivados de una **trombopatía adquirida** (plaquetas disfuncionales).
- Leucopenia: presente en 50% de los pacientes, prácticamente a expensas de **neutropenia** ($<1.500/\text{mm}^3$).
 - Se asocian a una mayor predisposición a sufrir infecciones.
 - La neutropenia severa ($<500/\text{mm}^3$) se asocia a un mayor riesgo de infecciones.
- Pancitopenia en el 50% de los casos.

El frotis de sangre periférica mostrará rasgos displásicos en la sangre.

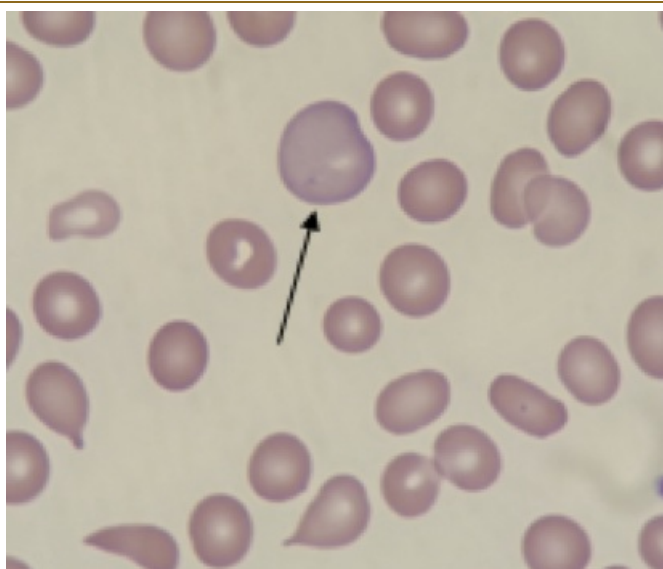


Imagen 1

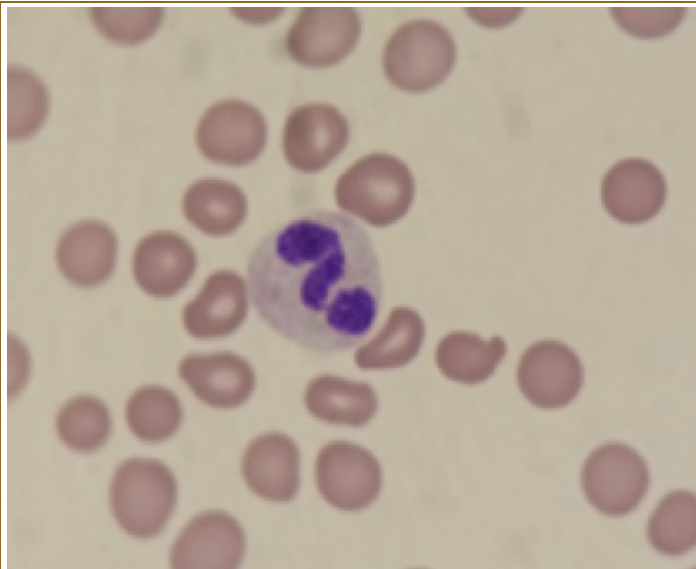
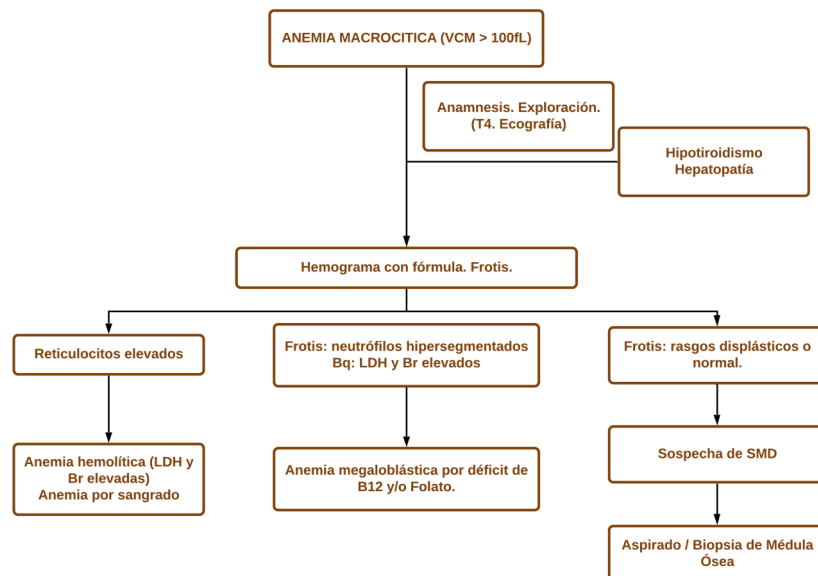


Imagen 2

Imagen 1: rasgos displásicos de serie roja. Presencia de un macroovalocito (flecha) y varios dacricitoitos.

Imagen 2: neutrófilo hipogranular, un signo frecuente de displasia.



TRATAMIENTO

El manejo y tratamiento de un SMD en Urgencias se basará en una adecuada terapia de soporte y de las complicaciones que haya desarrollado. El aumento marcado (en poco tiempo) de los requisitos transfusionales (sean de hematíes o plaquetas) o el desarrollo de neutropenia profunda, una vez excluidas otras causas secundarias, puede indicar la progresión del SMD a formas más agresivas o su transformación en Leucemia Aguda.

Recomendaciones para la transfusión en SMD:

- **Transfusión de hematíes:** debe guiarse por los síntomas relacionados con la anemia, para una Hb 7-8g/dL, salvo en pacientes con cardiopatía (8-9g/dL).
- **Transfusión de plaquetas:** el sangrado es la 2ª causa de muerte en SMD.
 - Paciente estable: <10.000/mm³.
 - Paciente con factores de riesgo (fiebre, infección, inestabilidad): <20.000/mm³.
 - Intervención invasiva: <50.000/mm³.
 - Intervención ocular/SNC: <100.000/mm³.
 - Puede plantearse la punción lumbar con niveles inferiores (75.000/mm³).
- **Otras terapias de soporte:**
 - Antifibrinolíticos (Ac. Tranexámico): en caso de sangrados mucosos leves en trombopenia.
 - Aislamiento inverso en pacientes con neutropenia severa (<500 neutrófilos/mm³).
 - Antibióticos: mismas recomendaciones en neutropenia febril (ver capítulo Pancitopenia). Las infecciones suponen la causa principal de muerte en SMD.

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

- Los SMD cursan con citopenias variables. La más frecuente es la anemia macrocítica.
- Los pacientes con SMD tienen mayor riesgo de sufrir infecciones. Las infecciones son la

primera causa de muerte.

- La progresión a Leucemia Aguda puede presentarse como un empeoramiento de parámetros hematológicos o un aumento de requisitos transfusionales.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 180-185.
- Castro Quismondo N., Pérez Rial G. En: Aguilar Rodríguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largaide Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, 2012. 1061-1069.

PANCITOPENIA

Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez, Javier Ortiz Martin.

INTRODUCCIÓN

Se define como pancitopenia a la presencia conjunta de:

- Anemia: $<11\text{g/dL}$ en mujeres, $<12\text{g/dL}$ en varones.
- Trombopenia: $<150.000/\text{mm}^3$ (variable según el laboratorio).
- Leucopenia: $<4.000/\text{mm}^3$, especialmente neutropenia ($<1.500/\text{mm}^3$, aunque en pacientes de raza negra pueden ser menores).

Ante la presencia de pancitopenia, además del diagnóstico etiológico de la misma será fundamental la prevención o manejo de las complicaciones de la misma.

CAUSAS

- Hemopatías primarias: leucemias, SMD, HPN, Aplasia medular.
- Carenciales: B12, Folato.
- Tóxicos y fármacos: citostáticos, antimetabolitos (Azatioprina, Metotrexato), cloranfenicol, antitiroideos, antipsicóticos (Clozapina), antidepresivos, AINE, sales de oro.
- Infecciones: VIH, CMV, EBV, hepatitis agudas.
- Otros: hiperesplenismo, autoinmunidad con/sin fibrosis, hemofagocitosis.

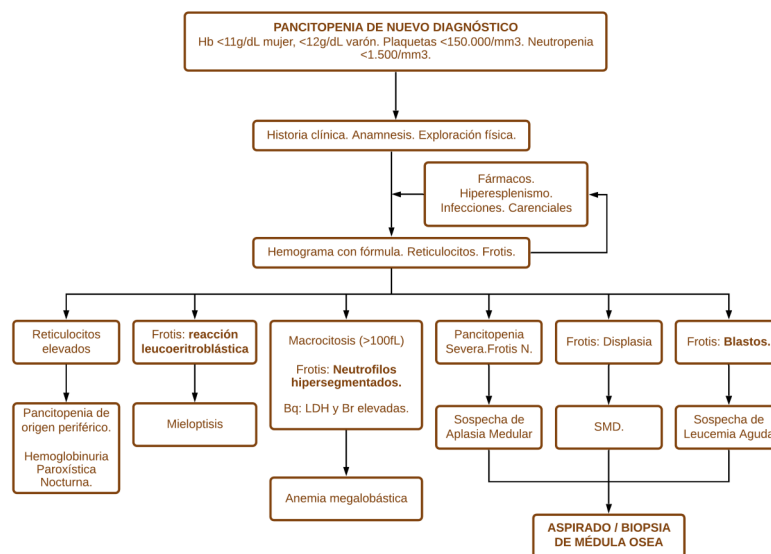
CLÍNICA

- Derivada del proceso de base.
- Derivada de las citopenias:
 - Anemia
 - Trombopenia: sangrado mucoso y petequiral, infrecuente con $>20.000/\text{mm}^3$.
 - Leucopenia: infecciones y fiebre.

DIAGNÓSTICO

- Anamnesis e historia clínica, prestando especial atención al consumo de fármacos u otros tóxicos, hepatopatía y enfermedades hematológicas. Intentar orientar el tiempo de evolución del proceso.
- Exploración física: prestando especial atención a la presencia de hepato-esplenomegalia y adenopatías.
- Hemograma: con conteo de reticulocitos para diferenciar el origen periférico (reticulocitosis) o central (reticulocitopenia) del proceso.
- Frotis de sangre periférica: estudio fundamental en el diagnóstico del proceso ya que sus hallazgos pueden orientar el mismo de forma rápida:
 - Presencia de blastos y/o displasia: leucemia, SMD.
 - Neutrófilos hipersegmentados: característico de la anemia megaloblástica.
 - Anemia leucoeritroblástica en mieloptosis.
- Estudios de coagulación: INR, APTT, Fibrinógeno.
- Estudios bioquímicos:
 - Bioquímica básica: perfil hepático, renal e iónico, LDH y bilirrubina.

- Estudios carenciales: vitaminas B12 y Folato, homocisteína.
- Perfil autoinmune: si sospecha, ya que no existen marcadores específicos.
- Estudios microbiológicos:
 - Hemocultivos y urocultivo en caso de un proceso infeccioso o neutropenia febril concomitante.
 - Serologías: VIH, VHB, VHC, CMV, EBV. En caso de sospecha, Parvovirus B19.
- Estudios de imagen en Urgencias:
 - Ecografía abdominal para valorar hepato-esplenomegalia e hipertensión portal.
- Aspirado/Biopsia de Médula Ósea: estará indicado en toda pancitopenia (especialmente severas) sin causa justificada o ante la sospecha de una hemopatía primaria, así como en pancitopenias supuestamente justificadas que no tengan una evolución favorable.



Algoritmo simplificado para el diagnóstico inicial de una pancitopenia de nuevo diagnóstico.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento fundamental de toda pancitopenia es el de la enfermedad de base una vez esté diagnosticada. Tengamos en cuenta que establecer el diagnóstico etiológico de una pancitopenia en Urgencias es difícil, y que su orientación diagnóstica en muchas ocasiones dependerá no solo de las pruebas complementarias sino de una adecuada historia clínica y anamnesis.

Tratamiento de soporte en Urgencias:

- **Transfusión de hematíes:** debe guiarse por lo **síntomas** relacionados con la anemia.
 - Anemia aguda: transfundir para 7-8g/dL Hb, en caso de historia cardíaca 8-9g/dL.
 - En caso de anemias crónicas de larga evolución, si Hb<5g/dL o síntomas.
- **Transfusión de plaquetas:**
 - Paciente estable: <10.000/mm3.
 - Paciente con factores de riesgo (fiebre, infección, inestabilidad): <20.000/mm3.
 - Intervención invasiva: <50.000/mm3.
 - Intervención ocular/SNC: <100.000/mm3.
 - Puede plantearse la punción lumbar con niveles inferiores (75.000/mm3).
- **Otras terapias de soporte:**

- Antifibrinolíticos (Ac. Tranexámico): en caso de sangrados mucosos leves en trombopenia.
- G-CSF (Filgrastim, Zarzio®, Neupogen®): su empleo en pacientes sin diagnóstico está desaconsejado de rutina, pero puede plantearse en el seno de una pancitopenia por fármacos.
- Antibióticos en neutropenia febril ($<500/\text{mm}^3$ o disminución esperada en 48h):
 - En pacientes estables, sin focalidad y duración estimada de neutropenia de <1 semana, Levofloxacino o Ciprofloxacino + Amoxicilina-Clavulánico oral.
 - Si inestabilidad, comorbilidades significativas o duración de neutropenia $>7\text{d}$ o desconocida: cobertura anti-pseudomónica (Cefepime, Piperacilina-Tazobactam, Meropenem). En caso de persistencia de fiebre o inestabilidad, ampliar la cobertura para Gram positivos (Vancomicina, Teicoplanina).
 - La elección de antibiótico debe adaptarse a los patrones de resistencia en la población o al protocolo vigente en el centro, así como al foco clínico.
- Aislamiento inverso en pacientes con neutropenia severa (<500 neutrófilos/ mm^3).

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

- Siempre descartar tóxicos, fármacos e infecciones recientes.
- Una pancitopenia puede suponer el debut de una leucemia aguda.
- Antibióticos con cobertura para Pseudomonas ante neutropenia febril, previa extracción de hemocultivos.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 243.
- Ana Jimenez Ubieto, Fernando Aguilar Rodriguez. En: Aguilar Rodriguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largade Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, 2012. 1079-1081.
- Provan D. Oxford Handbook of Clinical Hematology. 4th ed. Oxford University Press: 8, 14-15, 18-19.
- Devitt KA, Lunde JH, Lewis MR. New onset pancytopenia in adults: a review of underlying pathologies and their associated clinical and laboratory findings. Leukemia & Lymphoma. 2014 May 1;55(5):1099–105.
- Kaufman RM, Djulbegovic B, Gernsheimer T, Kleinman S, Tinmouth AT, Capocelli KE, et al. Platelet transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2015 Feb 3;162(3):205–13.
- Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, Grossman BJ, Cohn CS, Fung MK, et al. Clinical Practice Guidelines From the AABB: Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. JAMA. 2016 Nov 15;316(19):2025–35.
- NCCN Guidelines Version 1.2018. Prevention and treatment of Cancer-Related Infections.

ANEMIA

Javier Ortiz Martin, Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez.

INTRODUCCIÓN

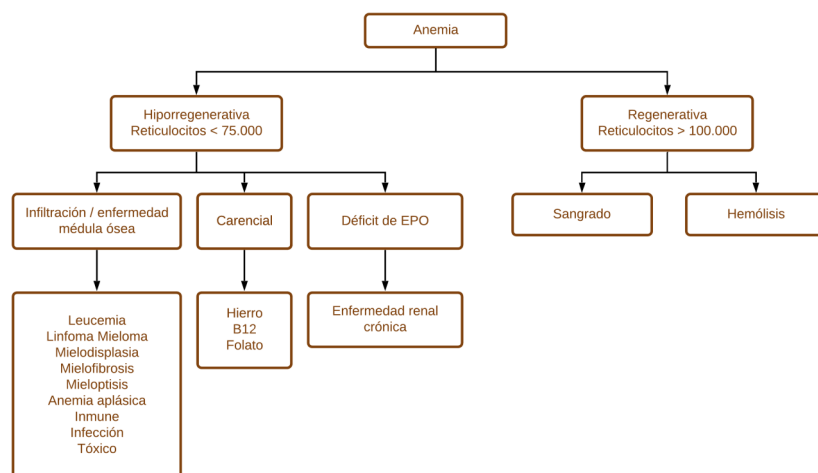
Se define como anemia al descenso de la masa eritrocitaria habitual de una persona. En la práctica:

- Hb < 13g/dL en varones.
- Hb < 12g/dL en mujeres (11g/dL en embarazadas).

Las manifestaciones clínicas dependen del grado, de la velocidad de instauración y de la etiología. Incluyen, entre otros signos y síntomas, la presencia de astenia, disnea, cefalea, taquicardia, angina y disminución de la capacidad de concentración.

Una aproximación práctica a su estudio es dividirlos en:

- **Anemias regenerativas (reticulocitos elevados).** Son causas frecuentes de anemia aguda.
 - Hemorragia.
 - Hemólisis. Ver capítulo correspondiente.
- **Anemias hiporregenerativas (reticulocitos normales o bajos).**
 - Déficits y/o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos: ferropenia, megaloblastosis, anemia de trastornos crónicos o ATC, etc.
 - Infiltración de la médula ósea: linfoma, mieloma, tumores sólidos, etc.
 - Daño de la stem cell: mielodisplasia, leucemia aguda, anemia aplásica o anemia pura de la serie roja.



Aproximación inicial a la anemia

DIAGNÓSTICO

Para el correcto estudio y diagnóstico podremos seguir la siguiente sistemática:

Historia Clínica y exploración

- **Anamnesis:** Orientar a la búsqueda de sangrado (importante la historia menstrual en mujeres), intervenciones recientes, cambios en la dieta, medicación (AINES, antiagregantes, anticoagulantes,...) y enfermedades crónicas (importante ERC).
- **Exploración física:** es frecuente encontrar palidez cutánea, taquicardia y soplo sistólico

panfocal. Algunos hallazgos pueden orientar a la causa:

- Ictericia y esplenomegalia: anemias hemolíticas.
- Tacto rectal con signos de sangrado: hemorragia digestiva.
- Queilitis angular, coiloniquia y caída del cabello: ferropenia.
- Alteraciones neurológicas: déficit de B12.
- Signos propios de la enfermedad de base en ATC: inflamación articular, crepitantes, ascitis, linfadenopatías, etc.

Hemograma

- Recuento de reticulocitos: clasifica las anemias en regenerativas o hiporregenerativas (ver introducción).
- Cuando el valor se da en porcentaje se debe calcular el porcentaje corregido: $(\% \text{reticulocitos} \times \text{Hto}) / \text{Hto normal}$
- Índices eritrocitarios: Con especial atención al VCM, que divide a las anemias en macrocíticas, normocíticas y microcíticas, y al ADE que ayudan a orientar la etiología.

	Microcítica	Normocítica	Macrocítica
ADE normal	Anemia trastornos crónicos	Hemorragia aguda	Anemia aplásica
	Rasgo talasémico	Anemia trastornos crónicos	Enfermedad hepática crónica
		Anemia por enfermedad renal	Quimioterapia, antivirales, alcohol
ADE aumentado	Ferropenia	Déficit precoz de Fe, folato o B12	Déficit de folato o B12
	Drepanocitosis + B talasemia	Ferropenia + déficit de folato o B12	Anemia hemolítica autoinmune
		Anemia drepanocítica	Quimioterapia
		Enfermedad hepática crónica	Enfermedad hepática crónica
		Mielodisplasia	Mielodisplasia

Clasificación de las anemias según VCM y ADE

Bioquímica y otros estudios analíticos

Tendremos que estar especialmente atentos a:

- Parámetros de hemólisis: Aumento de LDH y BR indirecta en anemias regenerativas. Si es posible, confirmar con haptoglobina (habitualmente no disponible en urgencias). Ante la sospecha de origen inmune, solicitar Coombs directo.
- Creatinina: Puede orientar a anemia por enfermedad renal crónica. Si deterioro agudo en presencia de anemia y trombopenia tendremos que descartar una microangiopatía trombótica.
- Urea: Aumento por absorción de Hb en casos de sangrado digestivo.
- Perfil férreo, B12 y folato. No suelen estar disponibles en urgencias.

Frotis de sangre periférica

Indicado en anemias macrocíticas, anemias hemolíticas y en anemias con alteración de la serie plaquetaria y/o leucocitaria. Algunos hallazgos de especial importancia son:

- Macroovalocitos y neutrófilos hipersegmentados: anemias megaloblásticas.
- Esquistocitos: anemias microangiopáticas.
- Rasgos displásicos: mielodisplasia.
- Esferocitos: anemia hemolítica autoinmune y esferocitosis hereditaria.
- Blastos: leucemias agudas y mielodisplasia.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una decisión de especial relevancia en urgencias será la indicación de transfusión. Dicha decisión se tomará en base a la situación clínica y la causa de la anemia.

- Paciente inestable: asegurar la oxigenación, ventilación y estabilidad hemodinámica. Habrá que buscar un sangrado activo y controlar la hemorragia. Si hay signos de hipoxia tisular tendremos que transfundir de forma urgente.
- Paciente estable: no hay un dintel transfusional claro, prevalece la presencia de signos y síntomas de anemia sobre la cifra de Hb. De forma orientativa se pueden considerar los siguientes valores:
 - Hb <7g/dL en pacientes previamente sanos.
 - Hb <8g/dL si hemorragia no controlada o dificultad para la adaptación a la anemia.
 - Hb <9g/dL si antecedentes de IC o enfermedad coronaria.

Aspectos a tener en cuenta con la transfusión de hematíes:

- Un concentrado de hematíes (CH) aporta 200-300cc y aumenta la Hb aproximadamente 1g/dL.
- Se transfundirá el menor número de CH necesario para eliminar la sintomatología.
- Cada CH se transfunde en 1-2h, teniendo especial cuidado en pacientes que puedan tolerar mal la sobrecarga de volumen.

No se deberá transfundir en anemias tratables con otros productos, salvo requerimiento inmediato por sintomatología. Esta consideración incluye:

- Anemias carenciales. En estos casos habrá que suplementar aquello que falte (Fe, B12, Folato). Si bien, dicho tratamiento no se deberá iniciar en urgencias, ya que habrá que confirmar el déficit y buscar la causa antes de iniciarlo.
- Anemias hemolíticas. Ver capítulo correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Ronald Hoffman, Edward J. Benz, Leslie E. Silberstein, Helen E. Heslop, Jeffrey I. Weitz and John Anastasi. Hematology: Basic Principles and practice. Sixth Edition. Philadelphia: Elsevier;2013.
- Ana Jimenez Ubieto, Fernando Aguilar Rodriguez. En: Aguilar Rodriguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largaide Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario12 de Octubre, 2012. 1079-1081.
- Miguel A. Sanz, Enric Carreras. Manual Práctico de Hematología Clínica. 5ª edición. Barcelona: Antares; 2015.
- Janz TG, Johnson RL, Rubenstein SD. Anemia in the emergency department: evaluation and treatment. Emerg Med Pract. 2013 Nov; 15(11):1-15.
- Vieth JT, Lane DR. Anemia. Emerg Med Clin North Am. 2014 Aug;32(3):613-28.

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Elena Landete Hernandez, Gillen Oarbeascoa Royuela, Javier Ortiz Martín

INTRODUCCIÓN

Las anemias hemolíticas se deben a la destrucción de los glóbulos rojos y pueden ser causa de anemia aguda con compromiso de la vida del paciente. Dentro de este grupo de anemias destacan por su importancia clínica y su manejo específico en urgencias la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) y las anemias microangiopáticas, entre las que se incluyen patologías como la Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT).

CAUSAS

Podemos clasificar las anemias hemolíticas en intrínsecas o corpusculares (defecto inherente al glóbulo rojo) y extrínsecas o extracorpúsculares:

- **Hemólisis intrínseca:** membranopatías, enzimopatías y hemoglobinopatías.
- **Hemólisis extrínseca:**
 - Inmunomediadas:
 - Autoanticuerpos contra antígenos eritrocitarios: calientes (mayoría de casos) o fríos, según rango térmico de acción.
 - Por fármacos: por inducción de autoanticuerpos, por formación de inmunocomplejos o como haptenos.
 - Reacciones transfusionales por aloanticuerpos.
 - Enfermedad hemolítica neonatal.
 - Microangiopáticas: PTT, Síndrome Hemolítico Urémico (SHU), SHU atípico, Coagulopatía Intravascular Diseminada (CID), válvulas y prótesis vasculares, HTA maligna...
 - Hiperesplenismo.
 - Infecciones: Clostridium perfringens, paludismo, bartonelosis...
 - Tóxicos: arsénico, venenos...

ANAMNESIS

Anamnesis dirigida ante la sospecha de hemólisis:

- Revisión de consumo de tóxicos y del tratamiento médico del paciente.
- Antecedentes médicos personales: infecciones, estigmas de autoinmunidad, historia oncológica, historia de trombosis, transfusiones...
- Antecedentes epidemiológicos: viajes, contacto con animales, relaciones sexuales de riesgo...
- Antecedentes familiares.

CLÍNICA

- **Síntomas y signos secundarios a la anemia** (ver capítulo de estudio básico de anemia).
- **Síntomas y signos secundarios a la hemólisis:**
 - Ictericia mucocutánea.
 - Prurito (hiperbilirrubinemia indirecta).
 - Orinas oscuras (si predominio de hemólisis intravascular).
 - Esplenomegalia (secundaria a hemólisis o a proceso de base).

- Fiebre.
- **Síntomas y signos según la etiología:**
 - PTT y SHU: clínica neurológica, FRA, clínica digestiva...
 - Hemorragias y/o trombosis en la CID.
 - Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN): crisis hemolíticas intravasculares. Trombosis recurrentes.
 - Crisis vasooclusivas en la anemia drepanocítica (HbS).
- **Síntomas o signos en relación con posibles procesos de base:** síntomas B (fiebre, sudores, pérdida de peso), síntomas o signos de infección, presencia de adenopatías u otras megalias en la exploración física...

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

- Hemograma con recuento de reticulocitos. *Nota: el VCM será normal o podrá estar elevado (macrocitosis) por el aumento de los reticulocitos.
- Bioquímica: función renal, perfil hepático (desglose de bilirrubina indirecta y directa), PCR, LDH y haptoglobina (si disponible).
- Coagulación: APTT, TP, fibrinógeno y Dímero D.
- Sedimento urinario: hemoglobinuria y hemosiderinuria (si hemólisis intravascular).
- Test de Coombs directo si sospecha de AHAI. *Nota: en un pequeño porcentaje de casos de AHAI puede ser negativo.
- Frotis de sangre periférica: esferocitos (AHAI, esferocitosis...), esquistocitos (anemias microangiopáticas), policromasia, dianocitos...
- Estudio de ADAMTS13 (actividad enzimática y anticuerpos) si sospecha de PTT. Toxina Shiga y estudio del complemento si sospecha de SHU o SHUa, respectivamente.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento depende de la etiología de la hemólisis. La AHAI y las microangiopatías trombóticas son urgencias hematológicas y requieren contacto precoz con el Servicio de Hematología ante su sospecha.

AHAI

En caso de Coombs directo positivo, se iniciará tratamiento según su resultado:

- **AHAI por anticuerpos calientes:** inicio de prednisona a dosis de 1-2 mg/Kg/día. Transfusión de sangre sólo si inestabilidad clínica. Tratamiento de la causa subyacente (si se conoce).
- **AHAI por anticuerpos fríos:** tratamiento sólo si síntomas. Tratamiento inmunodepresor (Rituximab, otros). No indicados los glucocorticoides. Evitar exposición al frío. Si inestabilidad clínica: transfusión de sangre a 37°C y plantear otras opciones terapéuticas como la plasmaféresis.

Nota: suplementar con ácido fólico.

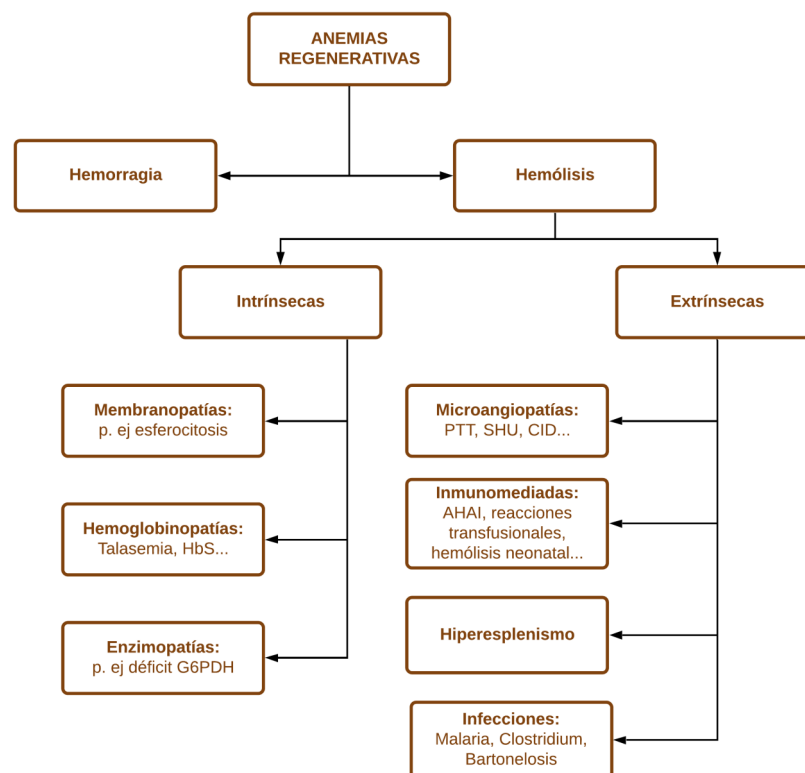
MICROANGIOPATÍAS TROMBÓTICAS (PTT,SHU, OTRAS)

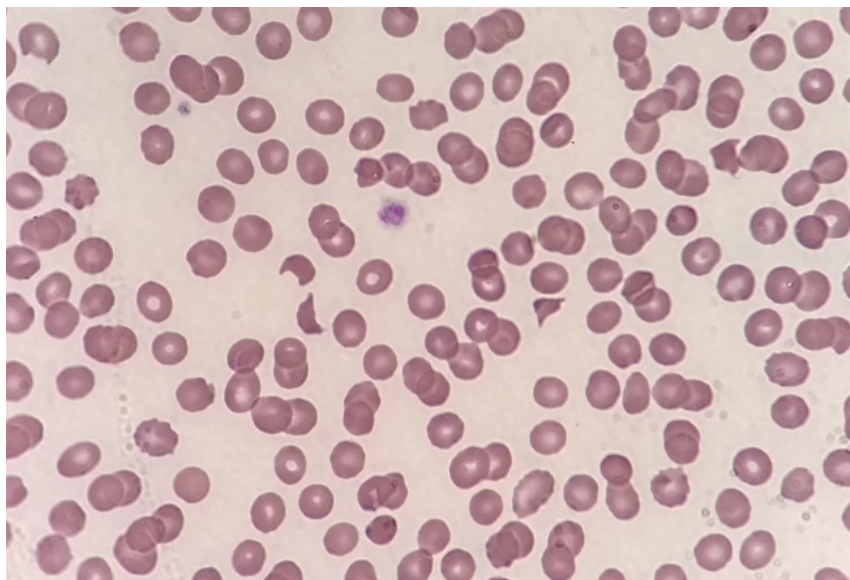
Inicio urgente de tratamiento ante la sospecha clínica sin esperar a la confirmación diagnóstica de laboratorio:

- Recambio plasmático con plasma fresco congelado –PFC- (dosis de 50-60 ml/Kg). Si demora en el inicio de la plasmaféresis, realizar transfusión de PFC. No indicada la transfusión profiláctica de plaquetas.
- Si confirmación de SHU (toxina Shiga): tratamiento de soporte.
- SHU atípico: Eculizumab.

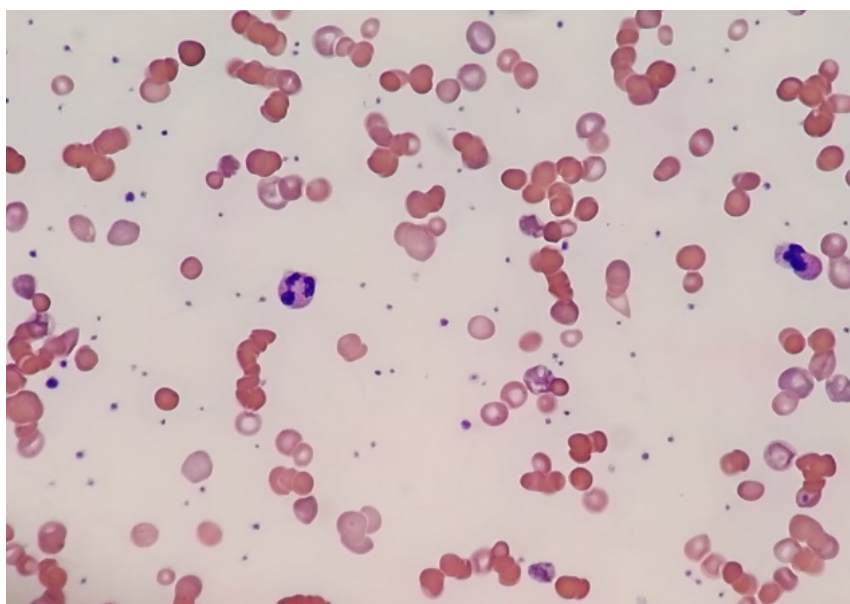
NO OLVIDAR

- Atención a otras citopenias asociadas a la anemia: trombopenia aguda + anemia regenerativa (reticulocitos elevados y/o datos de hemólisis) debe hacernos sospechar anemia hemolítica microangiopática (PTT, SHU, CID...). Frotis de sangre periférica imprescindible en estos casos.
- A diferencia de la CID, en la PTT y en el SHU el estudio de coagulación suele ser normal.
- En las anemias hemolíticas agudas es fundamental la instauración temprana de tratamiento específico.





Esquistocitos.



Esferocitos y policromasia en paciente con AHAI.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 243.
- Provan D. Oxford Handbook of Clinical Hematology. 4th ed. Oxford University Press: 8, 14-15, 18-19.
- Manual práctico de Hematología Clínica. 5^º edición. Miguel A. Sanz y Enric Carreras. Publicado en 2015

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

- La Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune caracterizada por una disminución del número de plaquetas por debajo de **100000/μl**. Puede ser primaria (ausencia de desencadenante conocido) o secundaria (asociada a enfermedades virales, autoinmunes y algunos fármacos)
- Se debe a la producción de **autoanticuerpos antiplaquetarios IgG** dirigidos contra antígenos de la membrana plaquetaria (GPIIb/IIIa), que se unen a las plaquetas y sus precursores, produciendo tanto una disminución de la producción como un aumento de la destrucción.
- Incidencia: 1/10000. **Causa más común de trombocitopenia** en la práctica clínica
- Puede aparecer a **cualquier edad**. En niños, la máxima incidencia está entre los 3 y 5 años; afectando por igual a ambos sexos. En adultos es más frecuente en mujeres entre la 2ª-3ª década de la vida.

CLÍNICA

Síndrome hemorrágico de pocos días de evolución, en el que pueden aparecer:

- **Lesiones purpúricas**: petequias y equimosis. Presentes en la mayoría de los casos.
- **Hemorragias mucosas**: epistaxis, gingivorragia, hematuria, menorragia, melenas. En menor frecuencia que los anteriores
- **Hemorragia intracraneal**: muy rara.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la PTI es un diagnóstico de exclusión



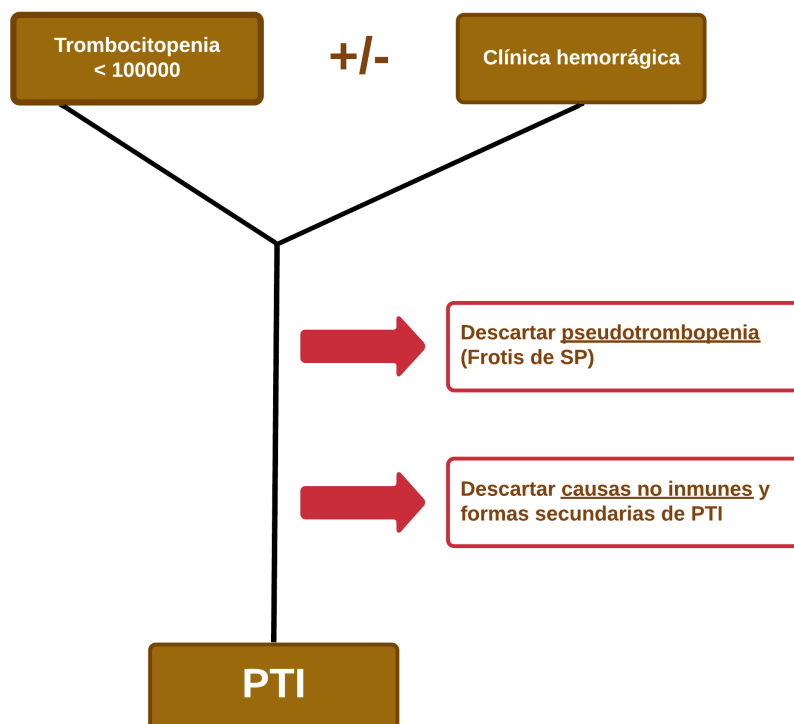
En Urgencias, ante sospecha de PTI se debe solicitar:

- **Historia clínica**: características de la hemorragia (gravedad, extensión y tiempo de evolución). La exploración física, salvo las lesiones purpúricas, suele ser normal.
- **Hemograma con reticulocitos**: generalmente trombocitopenia aislada. Puede encontrarse anemia o ferropenia en relación a la cantidad y duración de la hemorragia.
- **Frotis de sangre periférica**: descartar pseudotrombocitopenia por EDTA, satelismo plaquetario o procesos microangiopáticos.
- **Coombs directo**: negativo.
- **Coagulación**.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatina, sodio, potasio, cloro, calcio y perfil hepático, LDH y PCR.

Trombocitopenia no inmune	Trombocitopenia inmune
Producción disminuida de plaquetas (enfermedades hematológicas, fármacos, deficiencia nutricional)	Enfermedades autoinmunes (LES, SAF, enfermedad inflamatoria intestinal...)

Trombocitopenia no inmune	Trombocitopenia inmune
Destrucción/consumo aumentado de plaquetas (hiperesplenismo, CID, infección)	Inducida por fármacos (heparina, vancomicina, quinidina...)
Trombocitopenias congénitas	Infección por VIH, VHC, Helicobacter pylori
	Síndromes linfoproliferativos
	Trombocitopenia aloinmune
	Vacunación reciente
	Púrpura postransfusional

- Descartar causas de trombocitopenia no autoinmune y de formas secundarias de PTI:



TRATAMIENTO

Objetivo

Mantener cifra de plaquetas en un nivel seguro para evitar posible hemorragia.

Criterios De Inicio De Tratamiento

Plaquetas	Criterios inicio tratamiento
<20-30x10 ⁹ /L	Tratamiento independientemente de la presencia de hemorragia
≥ 20-30 y <50x10 ⁹ /L	Tratamiento cuando existe hemorragia
≥ 50x10 ⁹ /L	En general no está indicado tratamiento. Descartar otras posibles causas de hemorragia.

Tratamiento En Urgencias

- Control de la tensión arterial
- Minimizar el riesgo traumático
- Interrumpir fármacos que alteren la función plaquetaria y anticoagulantes
- Iniciar el tratamiento de 1º línea (Corticoides IV y/o Inmunoglobulinas IV a altas dosis)
- Transfusión de plaquetas: sólo en caso de hemorragia grave o que ponga en peligro la vida

NOTA

- Ante paciente con trombopenia de reciente aparición de $<10 \times 10^9/L$, debemos pensar en PTI tras descartar pseudotrombopenia y otras causas de trombopenia no inmune.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanz M, Carreras E. Manual Práctico de Hematología Clínica 2014, 5º edición.
- Guía Práctica Clínica para la PTI en Castilla y León. Documento de consenso. Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia.

TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS

Congénitos

Enfermedad De Von Willebrand

- Desorden hemorrágico hereditario más frecuente.
- Anomalía cuali y/o cuantitativa del factor de von Willebrand (FvW). El tipo más frecuente es el **Tipo 1**: déficit cuantitativo parcial del FvW (frecuencia del 70-80%).
- Clínica: gran variedad fenotípica, que conlleva **distintos grados de severidad**. Predominan los sangrados leves cutáneo-mucosos.
- Diagnóstico: alargamiento del tiempo de hemorragia y el TTPa; agregación plaquetaria y cifra de plaquetas normal.
- Tratamiento: desde DDAVP hasta concentrados plasmáticos de FvW y de r-FVIIa, según los distintos tipos y su severidad.

Hemofilia

- Déficit congénito de los factores **VIII** (hemofilia A) o **IX** (hemofilia B).
- Clasificación: grave (nivel de factor VIII o IX <1%), moderada (factor de 1-5%) y leve (>5%).
- Clínica: relación con la concentración del factor. La manifestación clínica más frecuente e importante es la **hemartrosis** (incidencia 90%), sobre todo en articulaciones de carga. En menor frecuencia, pueden aparecer hematomas musculares y hematuria.
- Tratamiento: en hemorragias leves se puede administrar DDVAP, en los demás casos se debe emplear el **concentrado de factor VIII o IX**.

Adquiridos

Déficit Vitamina K

- La vitamina K es un cofactor necesario para carboxilar los residuos glutámicos de los precursores de los factores **II, VII, IX y X** y **proteínas C y S**. El aporte se realiza principalmente a través de la dieta y por las bacterias intestinales. Para su absorción se requiere una adecuada función biliar y pancreática.
- Causas: dieta deficiente, alteración de la absorción (obstrucción biliar, fibrosis quística, malabsorción intestinal...), ingesta de antagonistas de la vitamina K, enfermedad hepática...
- Clínica: poco sintomático. En casos severos pueden aparecer equimosis y hematomas subcutáneos y musculares junto con hemorragias mucosas.
- Analítica: alargamiento del TP y TTPA, que se normalizan tras la administración de vitamina K.
- Tratamiento: **vitamina K** (10 mg durante 3 días) por vía oral o por vía parenteral según la causa del déficit.

Coagulación Intravascular Diseminada (CID)

- Activación intravascular generalizada de la coagulación que ocasiona la formación de fibrina y la oclusión de vasos de pequeño y mediano calibre.
- Causas: **sepsis**, **traumatismos** graves, **cirugías** extensas, cáncer metastásico, leucemia promielocítica aguda, complicaciones obstétricas...
- Clínica: la principal es la **hemorragia**, que puede variar desde equimosis a sangrados mucosos que pueden llegar a ser graves. Por otra parte, el depósito de fibrina en la microcirculación, puede originar fenómenos **trombóticos** y afectar a órganos vitales,

produciendo **fallo multiorgánico**.

- Analítica: trombocitopenia y alteraciones microangiopáticas en el frotis. Alargamiento del TP y TTPA, aumento del dímero D, descenso de proteína C y S.
- Tratamiento: corregir la **causa** y tratamiento de **soporte** mediante plasma fresco congelado (PFC) y concentrados de plaquetas.

Inhibidores De Los Factores De Coagulación

- Anticuerpos dirigidos contra determinados factores de la coagulación; los más comunes se dirigen contra el factor VIII (hemofilia adquirida).

Hepatopatía Crónica

- Transtorno de la hemostasia por múltiples factores: defecto de síntesis de proteínas hemostáticas (factores II, V, VII, IX, X, XIII, antitrombina, proteína C y S), estado hiperfibrinolítico, trombopenia y trombopatía, insuficiencia renal, malabsorción intestinal.
- Clínica: las hemorragias suelen verse **precipitadas por complicaciones** de la propia enfermedad (rotura de varices esofágicas, cuadro séptico).
- Analítica: descenso de los tiempos de coagulación, hipofibrinogenemia, descenso de proteína C, S y antitrombina, trombocitopenia y aumento de dímero D.
- Tratamiento: sólo en caso de hemorragia o ante maniobras invasivas; los más usados son vitamina K, DDAP y PFC.

Coagulopatía Asociada A Fármacos

(ver en capítulo correspondiente)

HIPERCOAGULABILIDAD

Congénitos

- Trombosis en sujetos jóvenes, en localizaciones poco frecuentes y con tendencia a la recidiva. Carácter familiar.
- Tratamiento del episodio agudo: **anticoagulantes convencionales**. La duración debe individualizarse.

Factor de riesgo	Prevalencia en la población (%)
Déficit de antitrombina	0.02
Déficit de proteína C	0.2-0.5
Déficit de proteína S	0.1
Factor V Leiden heterocigoto	3-5
Factor V Leiden homocigoto	0.1
Protrombina G20210A	2-6
Hiperhomocisteinemia	5-10

Adquiridos

Factor de riesgo asociado al propio paciente	Factor de riesgo asociado a la situación clínica
Edad	Cirugía
Inmovilización	Traumatismos graves
ETEV previa	Neoplasia
Anticonceptivos orales	Insuficiencia cardíaca congestiva
Terapéutica hormonal sustitutiva	Enfermedad hematológica
Embarazo y puerperio	Anticuerpos antifosfolípidos

NOTA

- Nociones básicas para reconocer y tratar en Urgencias a pacientes con trastornos de la coagulación.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanz M, Carreras E (5º edición). Manual Práctico de Hematología Clínica 2014.
- Carlavilla A (6º edición). Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. MSD. https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/manual-12-octubre.xhtml?docId=1675

HEPARINAS

J. T. Camino Acha, I. Padilla Conejo, M. L. Santos Orus, M. Ajenjo González, J. A. Rodríguez García, L. García Iglesias, N. A. Díaz Varela.

Es un glucosaminoglicano muy sulfatado que se emplea como sustancia anticoagulante inyectable. Se distinguen dos tipos: Heparina no fraccionada (HNF) y la Heparina de bajo peso molecular (HBPM).

	HNF	HBPM
Origen	Se obtiene a partir de intestino porcino, bovino.	Se obtiene a partir de la HNF tras un proceso de despolimerización.
Peso molecular (PM)	PM variable: entre 6.000 a 40.000 daltons y PM medio de 15.000 daltons. Efecto anticoagulante muy variable, con biodisponibilidad escasa.	PM específico. Entre 4.000 a 5.000 daltons. Esto determina la misma actividad antitrombótica, pero con menor riesgo de hemorragia.
Factor donde actúa.	Actividad anticoagulante basada en la inhibición de los factores Xa y IIa (trombina).	Mayor actividad sobre el factor Xa. que sobre el factor IIa.
Vía de administración	Subcutánea (SC) o intravenosa (IV). Por vía oral se inactiva por enzimas digestivas	Subcutánea (SC). Por vía oral se inactiva por enzimas digestivas
Vida media	1,5 horas. Por vía SC se administran cada 8-12 horas. Por vía IV se administran en perfusión continua con bomba de infusión.	3,5 horas: Se administran cada 12-24 horas.
Preparados comerciales	- Heparina sódica - Heparina cálcica Dosis: ajustada a TTPA ratio.	- Bemiparina: Hibor® - Dalteparina: Fragmin® - Enoxaparina: Clexane® - Nadroparina: Fraxiparina® - Tinzaparina: Innohep® Dosis: Ajustada al peso.

Las HBPM **no son intercambiables**, no se deben cambiar a lo largo de un mismo proceso salvo sospecha de fracaso terapéutico.

Dosis de HBPM y FONDAPARINUX para la profilaxis del tromboembolismo venoso

Indicaciones	FONDAPARINUX Arixtra®	BEMIPARINA Hibor®	ENOXAPARINA Clexane®	TINZAPARINA Innohep®	DALTEPARINA Fragmin®	NADROPARINA Fraxiparina®
--------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

Indicaciones		FONDAPARINUX Arixtra®	BEMIPARINA Hibor	ENOXAPARINA Clexane	TINZAPARINA Innohep	DALTEPARINA Fragmin	NADROPARINA Fraxiparina
Profilaxis de trombo-embolismo venoso (TEV)	Paciente quirúrgico	Alto riesgo TEV: 2,5mg /día Inicio 6 h después de la cirugía, hasta paciente deambule y como mínimo de 5-9 días, profilaxis prolongada de hasta 24 días	Alto riesgo TEV: 3.500 UI/día Inicio 2 h. antes o 6 h después de la cirugía	Alto riesgo TEV: 4.000UI (40 mg/día) Inicio 12 h. antes de la cirugía.	Alto riesgo TEV: 4.500 UI/día Inicio 12 h. antes de la cirugía	Alto riesgo TEV: 2.500 UI de 2 a 4 h. antes de la intervención y doce horas después otras 2.500 UI. Los días siguientes se administrarán 5.000UI una vez al día o 2.500 UI dos veces al día. Inicio 2 a 4 h. antes de la intervención	Alto riesgo TEV: <70Kg, 2.850UI 12 h antes y tras cirugía, desde el preoperatorio hasta el tercer día seguido de 3.800UI/día el resto de días ≥70Kg, 3.800UI 12 h antes y tras cirugía, desde el preoperatorio hasta el tercer día seguido de 5.700UI/día el resto de días Inicio 12 h. antes de la intervención
			Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día Inicio 2 h. antes o 6 h después de la cirugía	Riesgo moderado TEV: 2.000UI/día (20 mg/día) Inicio 2 h. antes de la intervención	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día Inicio 2 h. antes de la intervención	Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día Inicio 2 a 4 h. antes de la intervención	Riesgo moderado TEV: 2.850 UI/día Inicio 2 a 4 h. antes de la intervención
	Paciente no quirúrgico	Alto riesgo TEV: 2,5mg /día. Durante 6-14 días.	Alto riesgo TEV: 3.500 UI/día	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día Inicio 2 h. antes de la intervención	Alto riesgo TEV: 5000 UI/día.	Alto riesgo TEV: * 51-70Kg: 3800 UI/día. * >70Kg: 5.700 UI/día.
			Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día	Riesgo moderado TEV: 3.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 2.500 UI/día.	Riesgo moderado TEV: 2.850 UI/día.

Dosis de HBPM y FONDAPARINUX para el tratamiento de la ETEV

FONDAPARINUX Arixtra®	BEMIPARINA Hibor®	ENOXAPARINA Clexane®	TINZAPARINA Innohep®	DALTEPARINA Fragmin®	NADROPARINA Fraxiparina®
--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

• <50 Kg: 5 mg/ 24h • 50-100 Kg: 7,5 mg/ 24h • >100 Kg: 10 mg/ 24h	• <50 Kg: 5.000 UI/ 24h • 50-70 Kg: 7.500 UI/ 24h • 70-100 Kg: 10.000/ 24h • 100-120 Kg: 12.500/ 24h	• 1 mg/Kg peso/ 12h • 1,5 mg/Kg peso/24h	• 45-50 Kg: 8.000 UI/ 24h • 50-60 Kg: 10.000 UI/ 24h • 60-70 Kg: 12.000 UI/ 24h • 70-82 Kg: 14.000 UI/ 24h • 82-95 Kg: 16.000 UI/ 24h • 95-105 Kg: 18.000 UI/ 24h • <45 Kg o >105 Kg: 175 UI/Kg peso/24h	• 200 UI/Kg/ 24h (máx.18.000 UI) • 100 UI/Kg/12h: <55 Kg: 7.500 UI/ 24h • 56-68 Kg: 10.000 UI/ 24h • 69-82 Kg: 12.500 UI/ 24h • 83-98 Kg: 15.000 UI/ 24h • >99 Kg: 18.000 UI/ 24h	• <50 Kg: 3.800 UI (0,4 ml) /12h o 7.600 UI (0,4 ml F Forte/ 24h) • 50-59 Kg: 4.750 UI (0,5 ml)/ 12h o 9.500 UI (0,5 ml F Forte/ 24h) • 60-69 Kg: 5.700 UI (0,6 ml)/ 12h o 11.400 UI (0,6 ml F Forte/ 24h) • 70-79 Kg: 6.650 UI (0,7 ml)/ 12h o 13.300 UI (0,7 ml F Forte/ 24h) • 80-89 Kg: 7.600 UI (0,8 ml)/ 12h o 15.200 UI (0,8 ml F Forte/ 24h) • ≥90 Kg: 17.100 UI (0,9 ml F Forte/ 24h).
--	--	---	--	--	---

Principales HBPM y FONDAPARINUX

	Arixtra® Fondaparinux	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Innohep® Tinzaparina	Fragmin® Dalteparina	Fraxiparina® Nadroparina cálcic
--	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------

	Arixtra Fondaparinux	Hibor Bemiparina	Clexane Enoxaparina	Innohep Tinzaparina	Fragmin Dalteparina	Fraxiparina Nadroparina cálcic
HBPM	- Arixtra 1,5 mg/0,3 ml - Arixtra 2,5 mg/0,5 ml - Arixtra 5 mg/0,4 ml - Arixtra 7,5 mg/0,6 ml - Arixtra 10 mg/0,8 ml	- Bemiparin a sódica: 2.500 UI (anti - Xa)/0,2 ml - Bemiparin a sódica: 3.500 UI (anti -Xa)/ 0,2 ml - Bemiparin a sódica: 5.000 UI (anti - Xa)/ 0,2 ml - Bemiparin a sódica: 7.500 UI (anti -Xa)/ 0,3 ml - Bemiparin a sódica: 10.000 UI (anti -Xa)/ 0,4 ml - Bemiparin a sódica: 12.500 UI (anti -Xa)/ 0,5 ml	- Enoxapari na sódica: 20 mg/ 2.000 UI (anti-Xa)/ 0,2 ml - Enoxapari na sódica: 40 mg/ 4.000 UI (anti-Xa)/ 0,4 ml - Enoxapari na sódica: 60 mg/ 6.000 UI (anti-Xa)/ 0,6 ml - Enoxapari na sódica: 80 mg/ 8.000 UI (anti-Xa)/ 0,8 ml - Enoxapari na sódica: 100 mg/ 10.000 UI (anti-Xa)/ 1 ml - Enoxapari na sódica: 120 mg/ 120.000 UI (anti-Xa)/ 0,8 ml - Enoxapari na sódica: 150 mg / 150.000 UI (anti-Xa)/ 1 ml	- Tinzaparin a 2.500 UI (anti-Xa)/ 0,25 ml - Tinzaparin a 3.500 UI (anti-Xa)/ 0,35 ml - Tinzaparin a 4.500 UI (anti-Xa)/ 0,45 ml - Tinzaparin a 8.000 UI (anti-Xa)/ 0,4 ml - Tinzaparin a 10.000 UI (anti-Xa)/ 0,5 ml - Tinzaparin a 12.000 UI (anti-Xa)/ 0,6 ml - Tinzaparin a 14.000 UI (anti-Xa)/ 0,7 ml - Tinzaparin a 16.000 UI (anti-Xa)/ 0,8 ml - Tinzaparin a 18.000 UI (anti-Xa)/ 0,9 ml	- Dalteparin a sódica 2.500 UI 8anti-Xa)/ 0,2 ml - Dalteparin a sódica 5.000 UI (anti-Xa)/ 0,2 ml - Dalteparin a sódica 7.500 UI (anti-Xa)/ 0,3 ml - Dalteparin a sódica 10.000 UI (anti-Xa)/ 0,4 ml - Dalteparin a sódica 12.500 UI (anti-Xa)/ 0,5 ml - Dalteparin a sódica 15.000 UI (anti-Xa)/ 0,6 ml - Dalteparin a sódica 18.000 UI (anti-Xa) / 0,72ml	- Nadroparin a cálcica 2.850 UI (anti -Xa) / 0,3 ml - Nadroparin a cálcica 3.800 UI (anti -Xa)/ 0,4 ml - Nadroparin a cálcica 5.700 U I (anti - Xa) / 0,6 ml - Nadroparin a cálcica 7.600 U I (anti - Xa) / 0,8 ml - Nadroparin a cálcica (Forte)11.400 UI (anti -Xa)/ 0,6 ml - Nadroparin a cálcica (Forte) 15.200 UI (anti -Xa)/ 0,8 ml - Nadroparin a cálcica (Forte) 19.000 UI (anti- Xa)/ 1 ml

Ajustes de HBPM y FONDAPARINUX en insuficiencia renal

Aristra® fondaparinux	Hibor® Bemiparina	Clexane® Enoxaparina	Innohep® Tinzaparina	Fragmin® Dalteparina	Fraxiparina® Nadroparina	
Leve (ClCr: 50-80 ml/min)	No se requiere ajuste de dosis en paciente con aclaramiento de creatinina >50 ml/min	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis
Moderada (ClCr: 30-50 ml/min)	Prevención de ETV y tratamiento de TVS con aclaramiento de creatinina entre 20 y 50 ml/min debe reducirse la dosis a 1,5 mg una vez al día	Se recomienda un seguimiento clínico cuidadoso	Se recomienda una dosis de 2.000 UI (20 mg)/día	No se requiere ajuste de dosis	No se requiere ajuste de dosis	Si el médico considera oportuna una reducción de dosis en insuficiencia renal moderada, puede reducirla entre un 25% y un 33%

Aristra fondaparinux	Hibor Bemiparina	Clexane Enoxaparina	Innohep Tinzaparina	Fragmin Dalteparina	Fraxiparina Nadroparina	
Severa (ClCr: < 30 ml/min)	Prevención de ETV y tratamiento de TVS Fondaparinux no debe administrarse a pacientes con aclaramiento de creatinina <20 ml/min y bajo peso corporal <50kg.	Se recomienda una reducción de la dosis diaria a 2500 UI/ día Se recomienda un seguimiento clínico cuidadoso	No se recomienda enoxaparina en pacientes con enfermedad renal terminal (aclaramiento de creatinina <15 ml/min)	No se recomienda su utilización	En insuficiencia renal significativa, definida como un nivel de creatinina de >3 x LSN, debe ajustarse la dosis para mantener el nivel terapéutico anti-Xa de 1 UI/mL (intervalo 0,5-1,5 UI/mL)	La dosis profiláctica se debe reducir entre un 25% y un 33% Nadroparina está contraindicada con fines de tratamiento en insuficiencia renal grave

ClCr: Aclaramiento de creatinina. ETV: Enfermedad tromboembólica. TVS: Trombosis venosa superficial.

FONDAPARINUX (ARIXTRA®)

Fondaparinux es un pentasacárido sintético que constituye la parte responsable de la unión a la antitrombina III y por lo tanto de la inhibición del factor Xa, impidiendo la conversión de protrombina en trombina e interrumpiendo la cascada de la coagulación.

Aunque es el mecanismo por el que actúa tanto la heparina no fraccionada como las heparinas de bajo peso molecular, a diferencia de éstas Fondaparinux tiene nula acción anti-factor IIa y escasa interacción con el FP4, mostrando mejor perfil de **seguridad**.

Indicaciones	Dosis
Profilaxis de ETV en pacientes adultos con alto riesgo de trombosis por: • Cirugía ortopédica mayor de miembros inferiores (fractura o prótesis de cadera, cirugía mayor de rodilla) • Cirugía abdominal con alto riesgo de complicaciones tromboembólicas (cáncer) • Pacientes no quirúrgicos inmovilizados por enfermedad aguda considerados de alto riesgo • Alergia y/o intolerancia a HBPM • Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)	• ARIXTRA 2,5mg/ 24 h • ARIXTRA 1,5mg/ 24 h (Cr: 20-50 ml/min). No debe administrarse antes de las 6 horas tras la cirugía siempre que se haya reestablecido la hemostasia. Contraindicada si ClCr <20 ml/min o con peso <50 Kg.
Tratamiento de la TVS de miembros inferiores Trombosis venosa superficial espontánea sintomática aguda de los miembros inferiores sin trombosis venosa profunda concomitante	
Tratamiento de la ETEV: • Trombosis venosa profunda (TVP) • Tromboembolismo pulmonar (TEP)	• ARIXTRA 5 mg/ 24 h (si peso <50 kg) • ARIXTRA 7,5 mg/ 24 h (si peso 50-100 kg) • ARIXTRA 10 mg/ 24 h (si peso >100 kg)
Síndrome coronario agudo**: • Angina inestable/IAM sin elevación del ST (AI/IMSET) • IAM con elevación del segmento ST (IMCEST)***	• ARIXTRA 2,5mg/ 24 h
- No se precisa ajuste de dosis en la insuficiencia hepática leve o moderada.	

Indicaciones	Dosis
ETV: Eventos tromboembólicos venosos. TVS: Trombosis venosa superficial. TVP: Trombosis venosa profunda. EP: Embolismo pulmonar, excepto pacientes Hemodinámicamente inestables o que requieran trombólisis o embolectomía pulmonar. AI/ IMSEST: Angina inestable/infarto de miocardio sin elevación del segmento ST cuando no está indicada una intervención invasiva urgente (<120 minutos) / IMCEST: Infarto de miocardio con elevación del segmento ST en pacientes tratados con Trombolíticos o que inicialmente no reciban ningún otro tratamiento de reperusión.	

* la presentación de 10mg no se comercializa en España.

** Indicación no recogida en ficha técnica

*** En e IMCEST la primera dosis se administrará por vía intravenosa.

Tomado de: Ficha técnica Arixtra. Agencia española del medicamento.

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/02206014/02206014_ft.pdf

Contraindicaciones

- Trastorno grave de la función hepática o pancreática.
- Hemorragia activa o incremento del riesgo de sangrado debido a alteraciones de la hemostasia.
- Intervenciones quirúrgicas en el sistema nervioso central, ojos y oídos en los últimos 2 meses.
- Endocarditis bacteriana aguda
- Coagulación Intravascular Diseminada (CID) atribuible a una trombocitopenia inducida por heparina
- Pacientes con trombosis venosa superficial y peso < 50 kg
- Insuficiencia renal grave (Cr <20 ml/min)
- Pacientes con alergia látex (el protector de la aguja de la jeringa contiene látex).
- Mujer embarazada
- Se aconseja evitar durante la lactancia.
- No recomendado en pacientes <17 años.

DOSIS TERAPÉUTICA HBPM, HNF Y FONDAPARINUX SEGÚN PESO	
Enoxaparina	: 1 mg/kg/12 horas ó 1,5 mg/kg/24 horas
Bemiparina	: 115 mg/kg/24 horas
Tinzaparina	: 175 UI/kg/24 horas
Dalteparina	: 100 UI/kg/12 horas ó 200 UI/kg/24 horas
Fondaparinux	: 5 mg/d (< 50kg); 7,5mg/d (50-100kg); 10mg/d (>100kg)
Heparina no fraccionado	: 80 UI/kg (ó 5.000 UI) hasta 120 UI/kg (ó 7.500 UI independientemente del peso). Seguido de dosis de mantenimiento, en infusión continua IV de 18 UI/kg (ó 1.300 UI/h ó 32.000 UI/24h, independientemente del peso), mantener el rango de TTPA entre 1,5 y 2,5 veces
Fuente	: https://www.aemps.gob.es/ https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html Ficha técnica de cada medicamento

BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Posicionamiento de la SETH sobre la

equivalencia y capacidad de elección entre las diversas HBPM. Marzo 2015. Disponible en: www.seth.es

- Fichas técnicas de Bemiparina, Dalteparina, Enoxaprina, Nadroparina, Tinzparina y Fondaparinux. Disponible: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>.

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha, Jose Antonio Rodriguez Garcia.

INTRODUCCIÓN

Una complicación poco conocida, pero potencialmente más peligrosa que el sangrado es la trombocitopenia inducida por Heparina (TIH).

Concepto

La TIH es un síndrome clínico-inmunopatológico que se debe al desarrollo de anticuerpos (generalmente IgG) frente al complejo heparina-Factor 4 plaquetario.

Incidencia

Sólo un 0.5-3% de los pacientes tratados con heparina desarrolla TIH, sin embargo, es uno de los efectos farmacológicos adversos más comunes, debido al volumen total de pacientes que reciben tratamiento con este fármaco.

Aunque se han descrito casos de TIH en pacientes tratados con cualquier tipo de heparina y a cualquier dosis, parece que la incidencia es hasta 10 veces mayor en pacientes tratados con heparina intravenosa; y también en pacientes quirúrgicos.

Clínica

El cuadro típico es el de un paciente que entre el 5º-10º día de tratamiento con heparina presenta una trombocitopenia moderada (en torno a $50 \times 10^9/L$ o descenso relativo de $> 50\%$ respecto a controles previos) y/o fenómenos trombóticos arteriales o venosos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de sospecha lo debemos realizar mediante el Sistema de puntuación de las 4 T, una vez excluidas otras causas de trombocitopenia y comprobada la presencia de anticuerpos anticomplejo heparina-PF4:

PUNTOS	2	1	0
Trombocitopenia	Descenso relativo $>50\%$ o nadir $20-100 \times 10^9/L$	Descenso relativo 30-50% o nadir $10-19 \times 10^9/L$	Descenso relativo $<30\%$ o nadir $<10 \times 10^9/L$
Tiempo exposición heparina-trombocitopenia	5-10 días o ≤ 1 día si exposición a heparina 30 días previos	>10 días o ≤ 1 día si exposición a heparina 30-100 días previos	≤ 1 día (sin exposición reciente a heparina)
Trombosis	Confirmada	Dudosa	No
Otras causas de trombocitopenia	No	Dudosa	Confirmada

Los puntos obtenidos en cada categoría se suman para obtener la probabilidad pretest de TIH: 6-8: alta; 4-5: intermedia; 0-3: baja.

En el caso de que la probabilidad pre-test de TIH sea alta-intermedia, se debe hacer determinación de los niveles de anticuerpos anticomplejo heparina-PF4. Aunque existen diversos tipos de pruebas para la detección de anticuerpos en la TIH, no existe una prueba definitiva con sensibilidad y especificidad del 100%. En los casos de sospecha clínica intermedia o alta se recomienda la realización de prueba serológica dado su alto valor predictivo negativo, si el resultado es negativo, debe hacer pensar en diagnósticos alternativos.

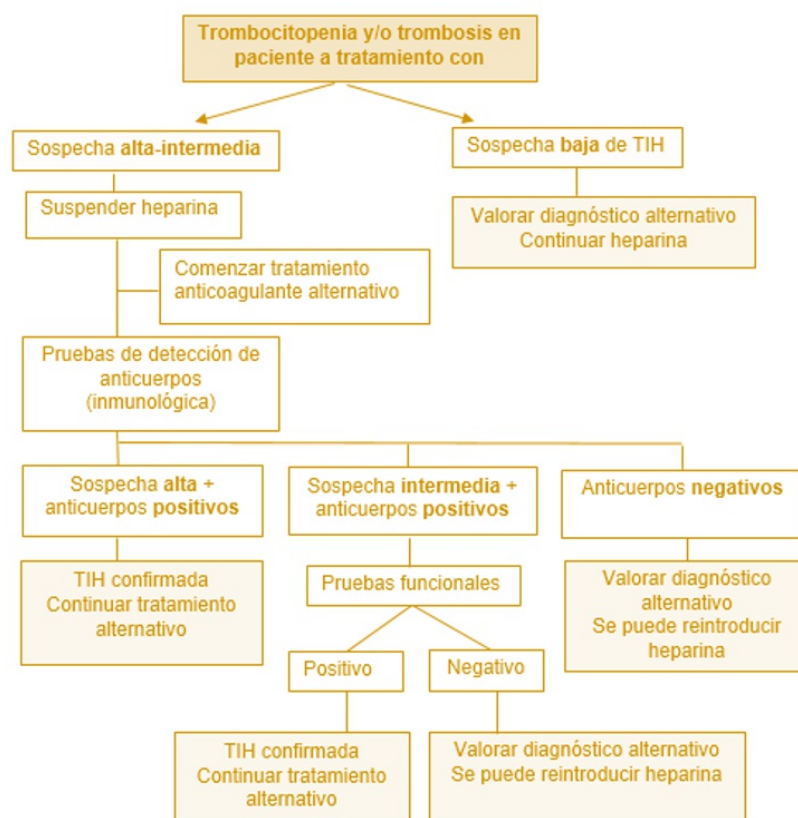


Ilustración 1: Algoritmo diagnóstico y de manejo de la TIH

TRATAMIENTO

- Suspender el tratamiento con HBPM o HNF.
- Tratamiento anticoagulante alternativo a dosis terapéuticas:
 - Fondaparinux: 7.5 mg/día sc
 - Lepirudina 0.10-0.15 mg/kg/h iv
 - Otras opciones: Danaparoides, Argatroban, Abxicimab
 - No dar AVK. No se debe iniciar terapia anticoagulante oral hasta que la cifra de plaquetas sea $>150 \times 10^9/L$
- No transfundir plaquetas.

Nota

- Vigilancia periódica de la cifra de plaquetas en las 2 primeras semanas de tratamiento con heparina.
- Actuar con rapidez ante la simple sospecha diagnóstica.

BIBLIOGRAFÍA.

- Cruz-González I, Sánchez-Ledesma M, Sánchez P et al. Trombocitopenia inducida por heparina. Rev Esp Cardiol. 2007;60:1071-82.
- Cuker A, Crowther M. 2009 Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Heparin-Induced Thrombocytopenia (HIT). Presented by the American Society of Hematology.

